03. Neuroplasticity
- 변화하는 뇌

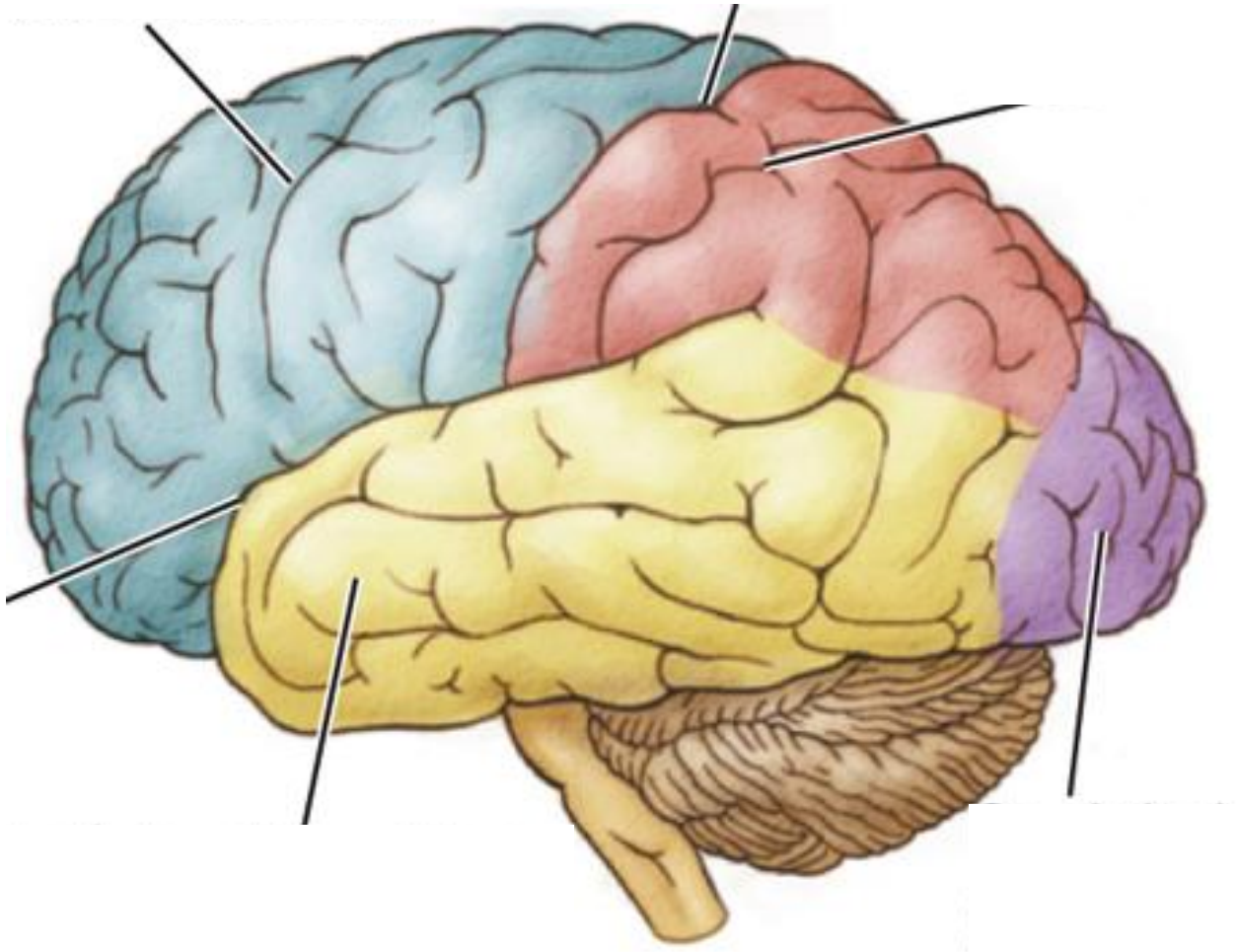
Dumi Pyo

dumipyo@hanmail.net

지난 수업 되새기기

- 개념과 용어 되새기기
  - 신경계의 목적은?
  - 뇌의 생김새는?
  - 전뇌 겉질 4개 영역의 이름과 대표 기능은?
  - 내가 가장 좋아하는 활동을 할 때 어떤 뇌 부위가 활성화될까?
- 오늘 수업 전 생각해보기
  - 뇌는 얼마나 달라질 수 있을까?
  - 뇌가 달라지려면 어떤 활동을 하는 게 좋을까?

지난 수업 되새기기

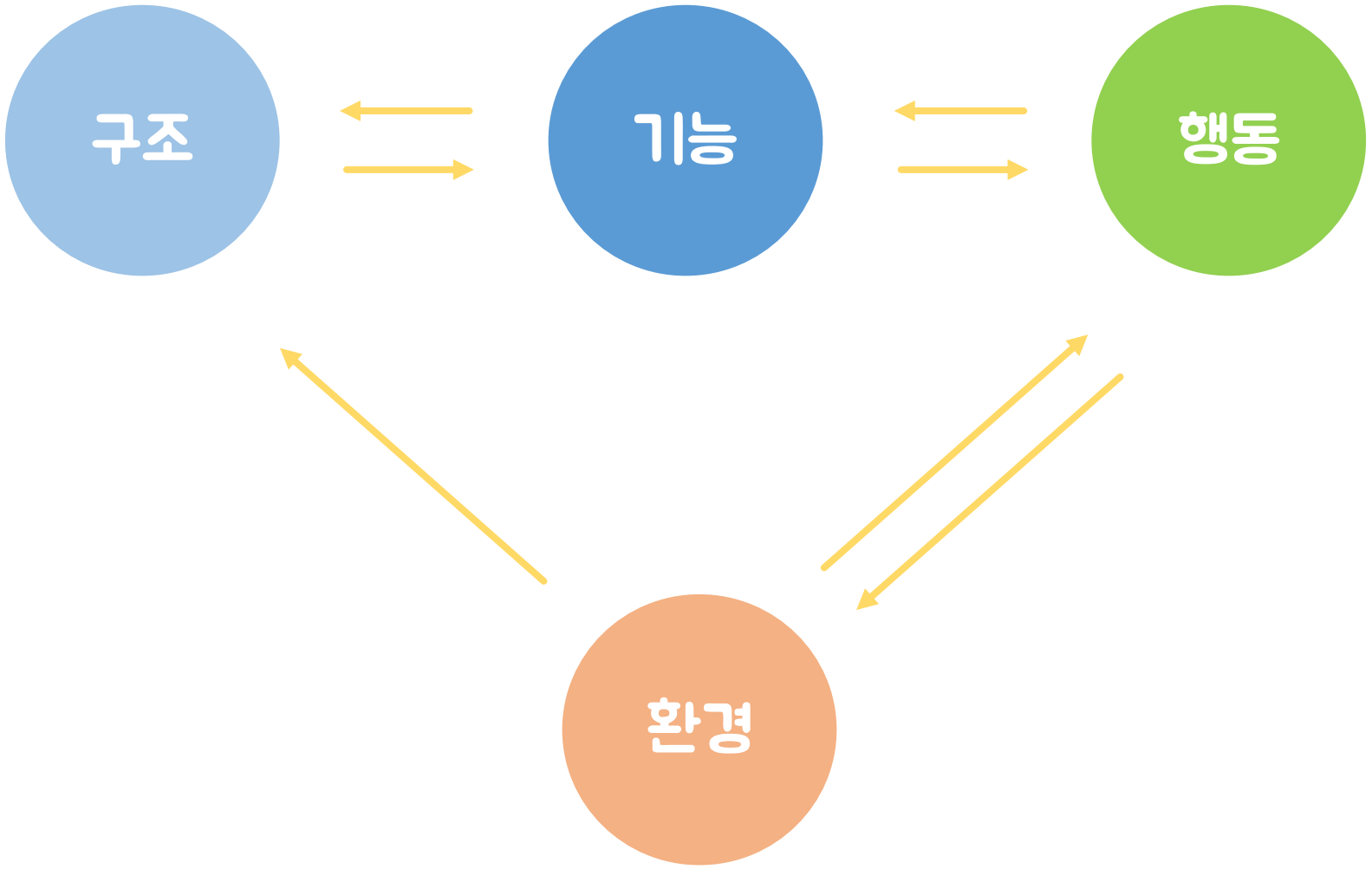


생각해보기

- 앞으로 지금보다 더 똑똑해질 수 있을까?
- 성격이 변할 수 있을까?
- 도파민 중독이 정말 위험할까?
- 사고로 인해 신경계를 다쳤다면, 재활을 하는 게 정말 효과 있을까?

차례

- 신경계의 발달
- 신경가소성
- 신경가소성과 환경
- 손상된 뇌의 가소성

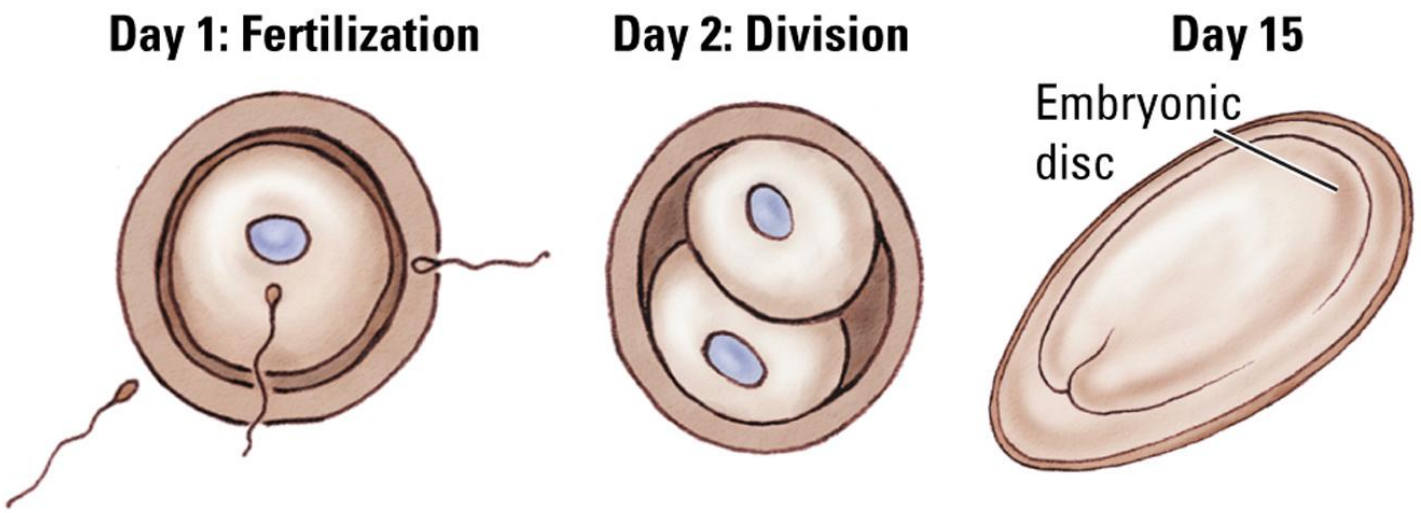

구조
기능
행동
환경

신경계의 발달

신경계의 구조적 발달

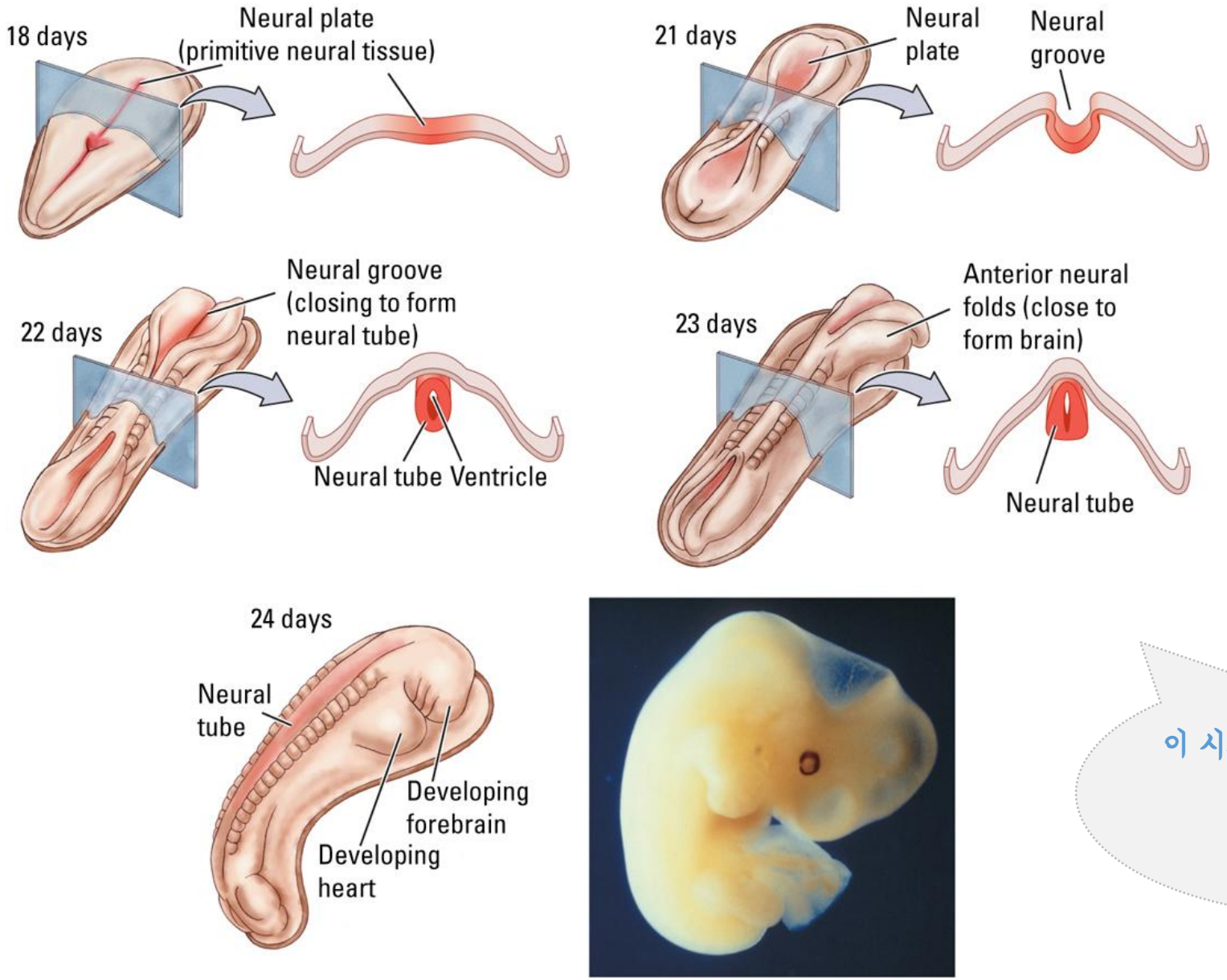
- 인간 신경계의 발달
  - 수정 → 분열 → 배아 디스크 → 신경판(원시적 신경조직) → 신경홈 → 신경관 → 뇌실 → 뇌 발달

    * 접합기(수정 후 2주) / 배아기(3주에서 8주까지) / 태아기(9주에서 출생까지)



외배엽- 신경계, 피부, 머리카락
중배엽- 근육, 골격, 순환계
내배엽- 소화계, 호흡기

Fig.8.4, Introduction to Brain and Behavior,



이 시기에 발생 가능한 장애
: 신경관 결손
(엽산 섭취 중요)

Fig.8.5

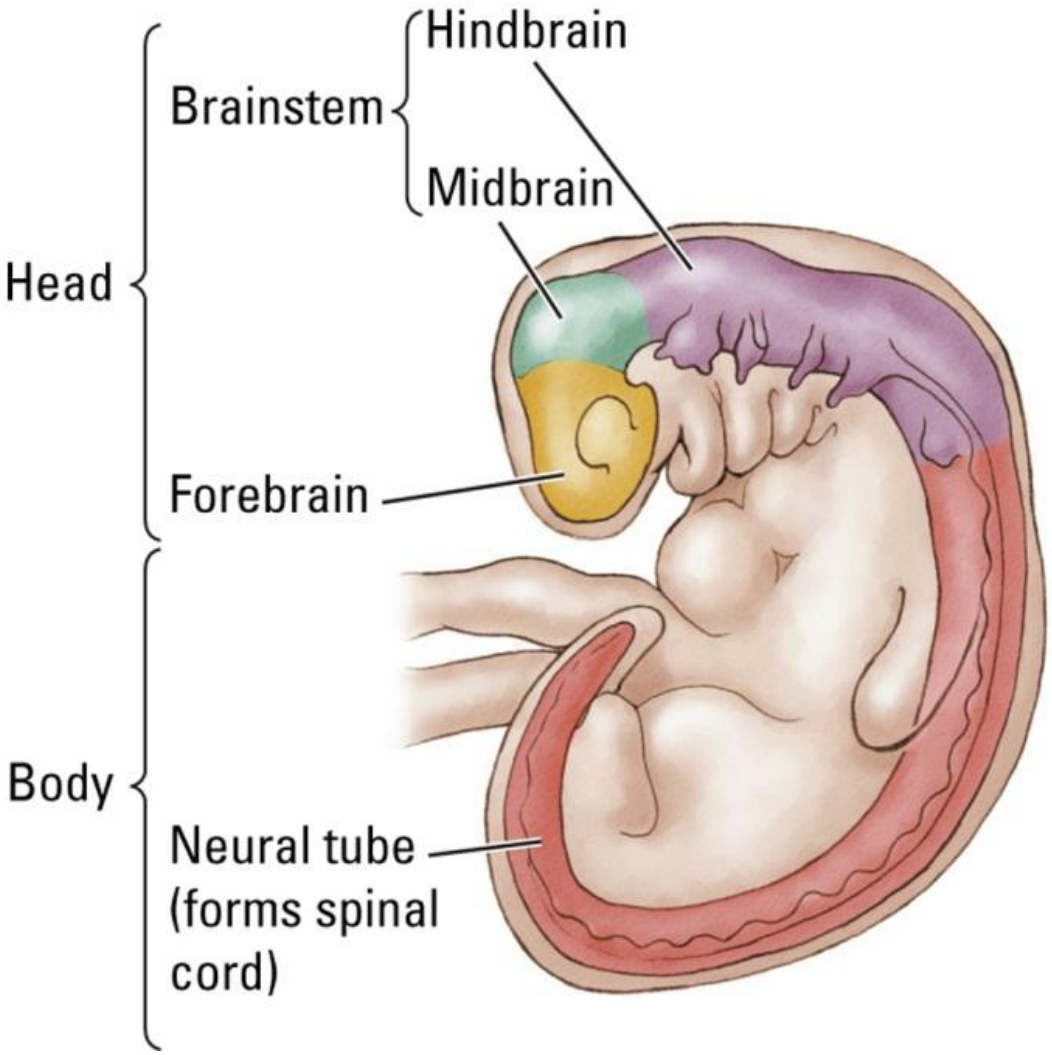

Hindbrain
Brainstem
Midbrain
Head
Forebrain
Body
Neural tube
(forms spinal
cord)

Fig.8.3

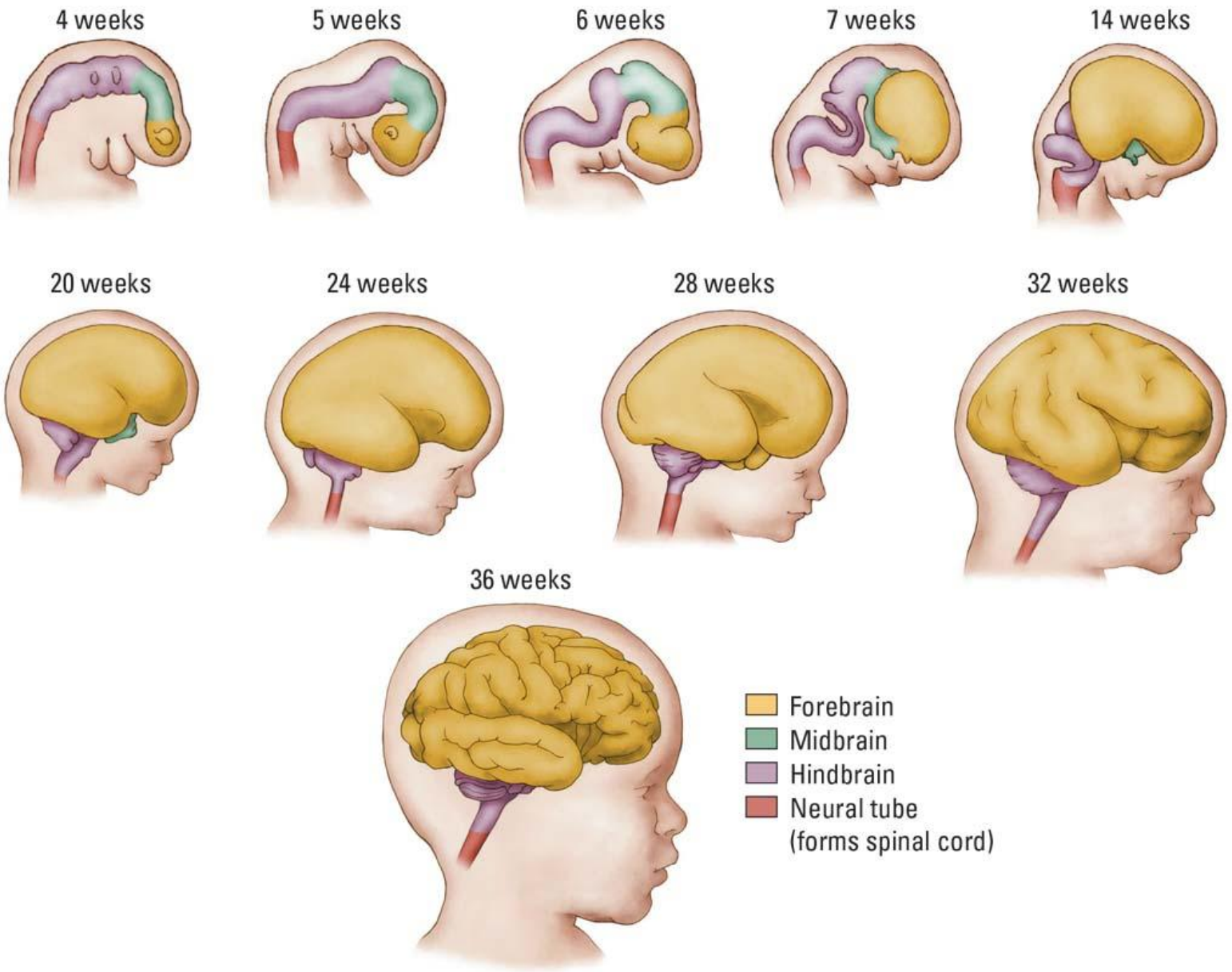
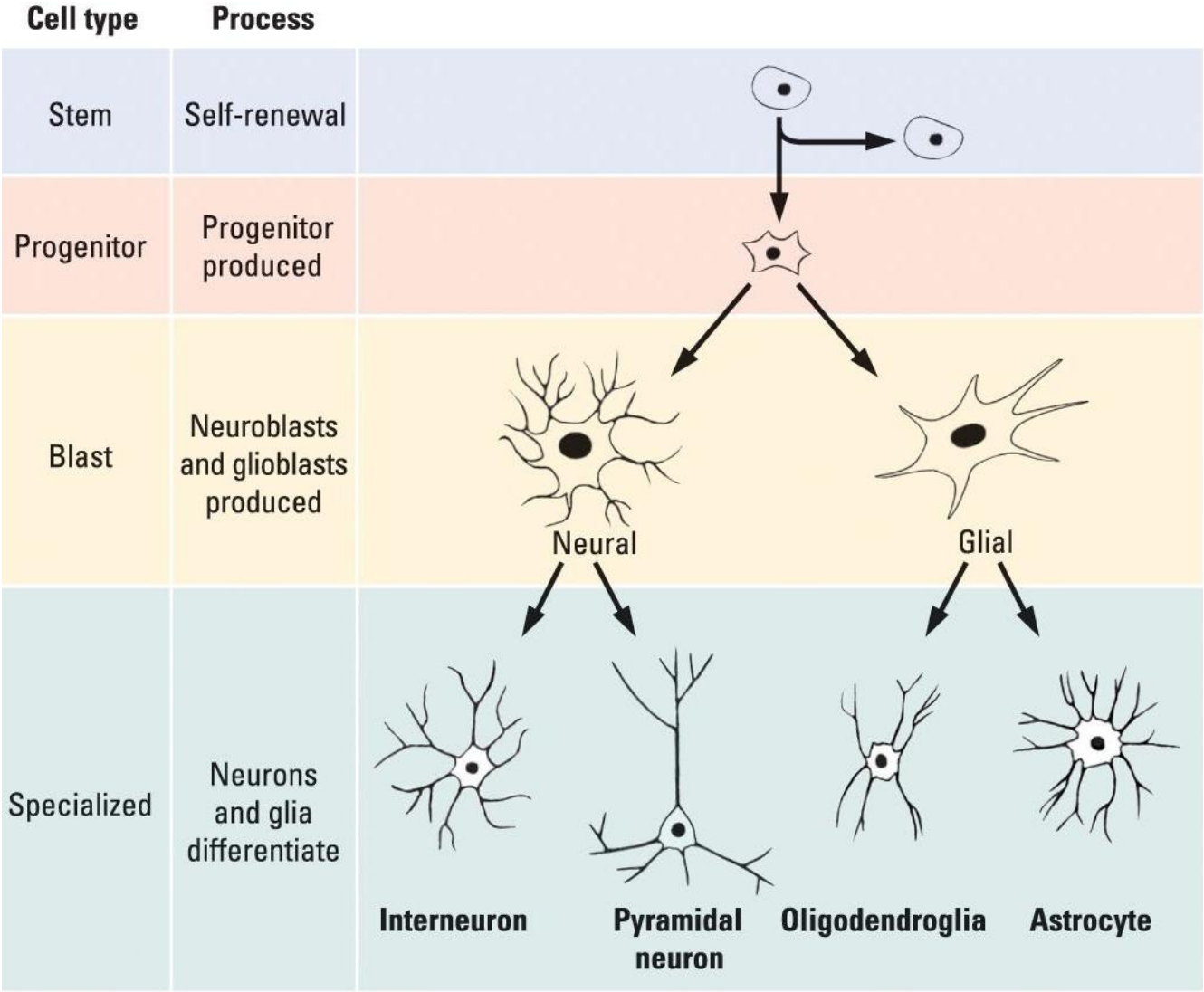


Fig.8.7, Introduction to Brain and Behavior,

신경계의 구조적 발달

- 신경줄기세포(neural stem cells)
  - 자가재생능력이 있는 다잠재적 세포
  - 뇌실을 따라 정렬되어 뇌실하 영역 형성
  - 전구세포(선조세포, progenitor cells) 생성 → 신경아세포(neuroblast)와 교아세포(glioblast)로 분화 → 뉴런과 교세포
  - 노화된 뇌에서도 뉴런과 교세포 생산 가능



신경계의 구조적 발달

- 뇌발달의 단계
  - 세포 발생 → 세포 이동(migration) → 세포 분화 → 세포 성숙(수상돌기, 축색 성장) → 시냅스 생성 → 세포 죽음과 시냅스 제거 → 수초 형성

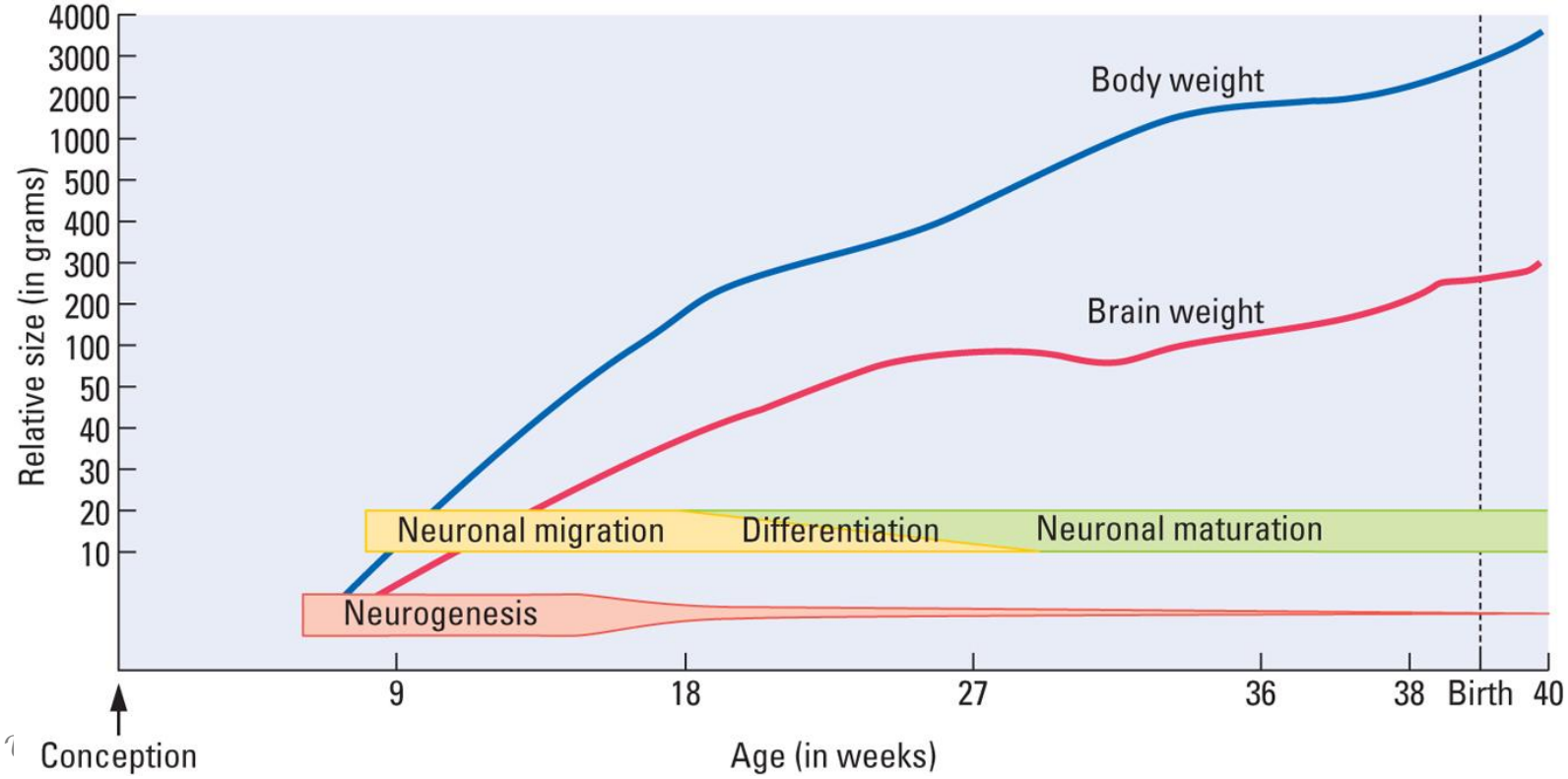
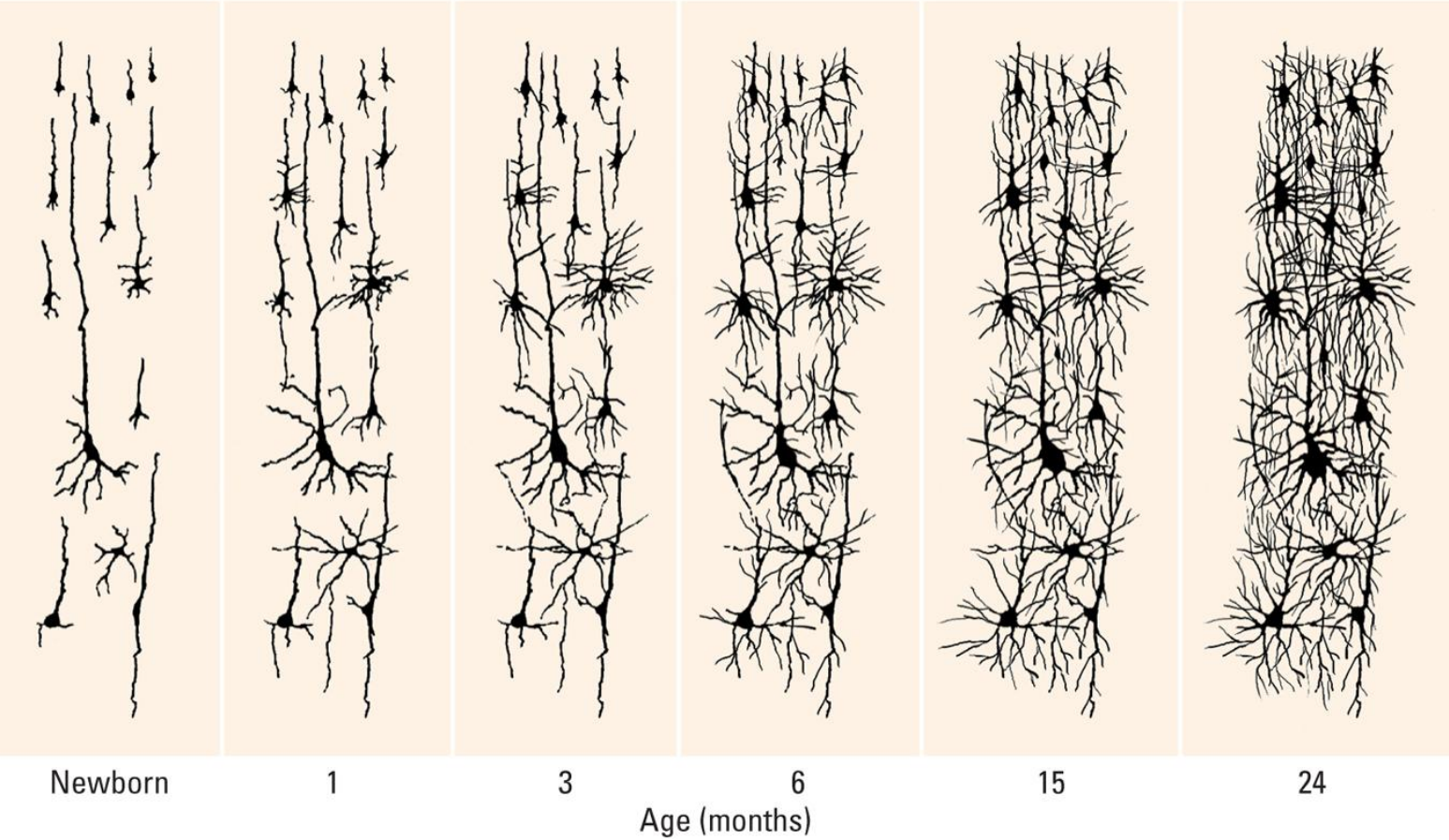


Fig.8.9

신경계의 구조적 발달

- 겉질 언어영역(브로카 영역)에서의 뉴런 성숙



Biological foundations of language (1967)

신경계의 구조적 발달

- 시냅스 발달과 시냅스 제거 ➔ **효율화, 발달!**
  - 출생시 뉴런과 시냅스 수는 급속히 증가, 과생성
  - 이후 시냅스 제거(가지치기 pruning), 세포자살(apoptosis) 발생
    - 불필요한 세포는 소멸, 필요한 세포만 보존
    - 불필요한 연결(시냅스) 단절
    - 피질 두께 얇아짐

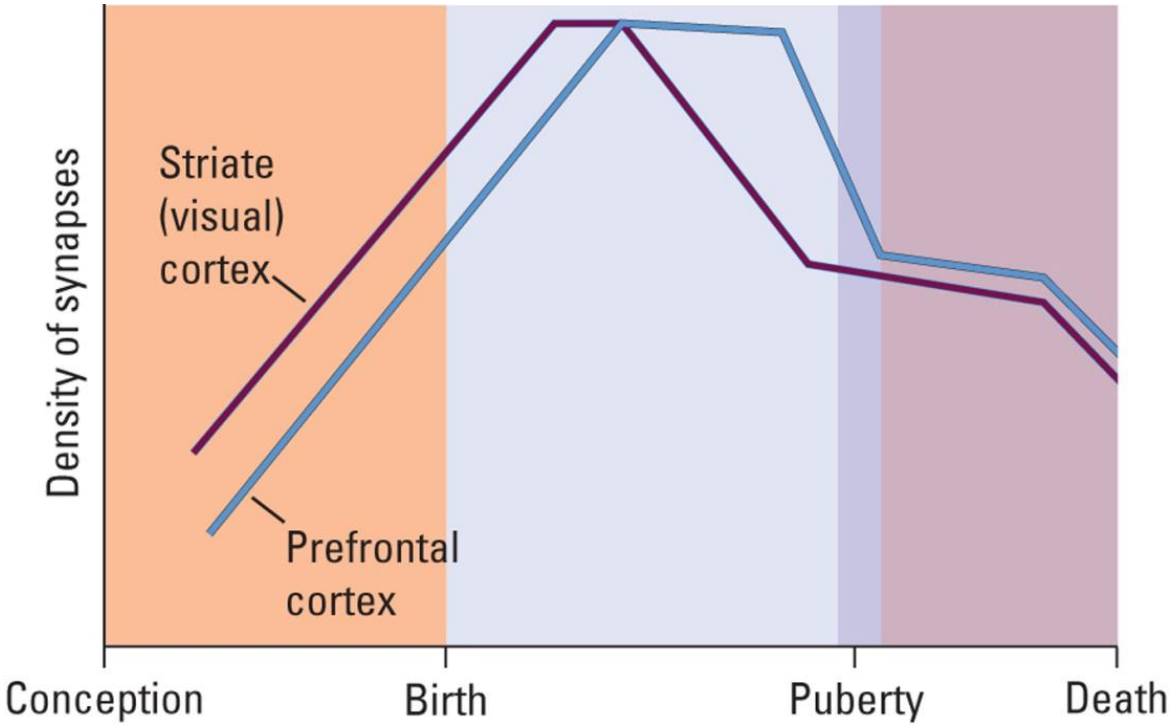
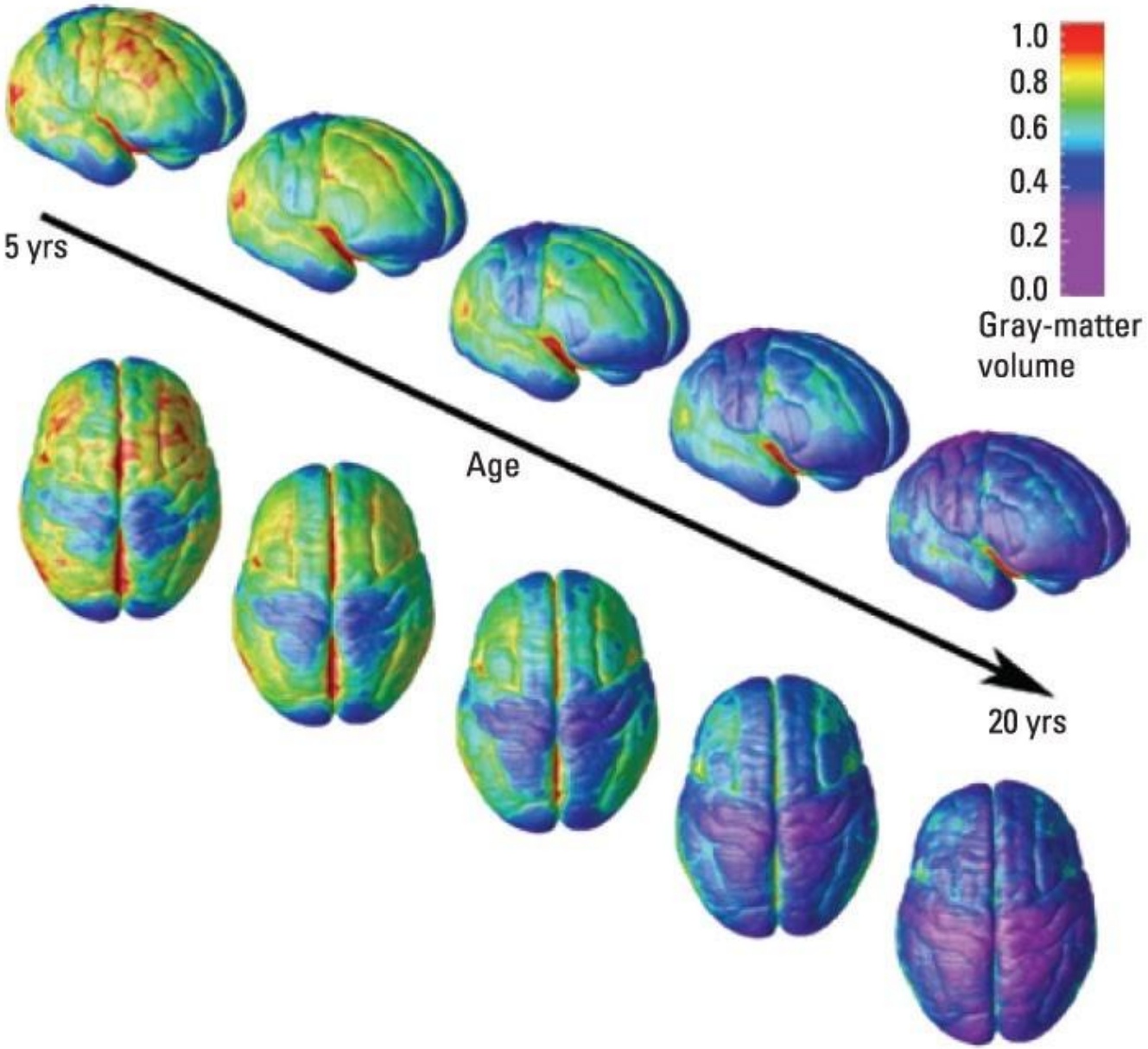


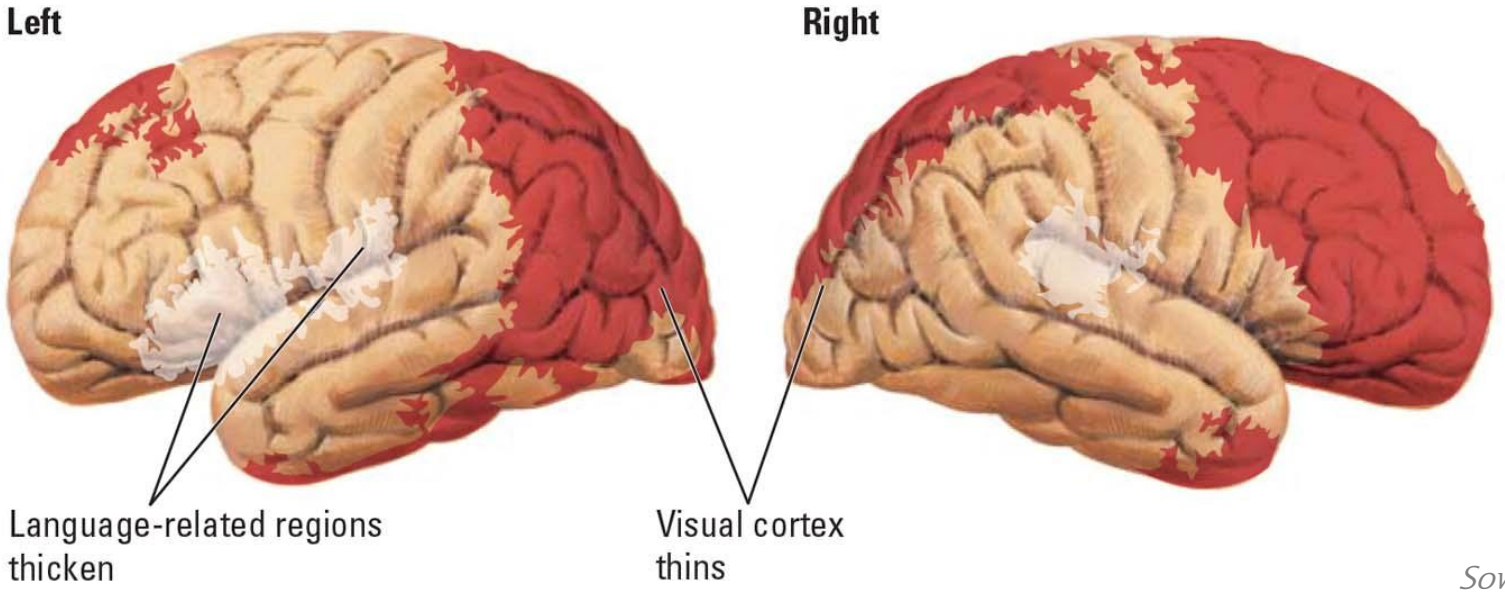
Fig.8.15, Introduction to Brain and Behavior



Courtesy Paul M Thompson/Laboratory of Neuro Imaging, Keck School of Medicine of USC

신경계의 구조적 발달

- 시냅스 제거에서의 흥미로운 발견들
  - 유아가 영어, 힌두어, 북아메리카 인디언어를 구분할 수 있는가?
  - ➔ 구분 가능하나 생후 1년 무렵이면 능력 감소(Werker, & Tees,1992)
- 겉질 언어영역의 회백질은 증가



Sowell, Thompson, & Toga (2004)

뇌의 기능적 발달과 행동

- 유아의 집기 행동(grasping)은 점차 세련된 방식으로 정교화

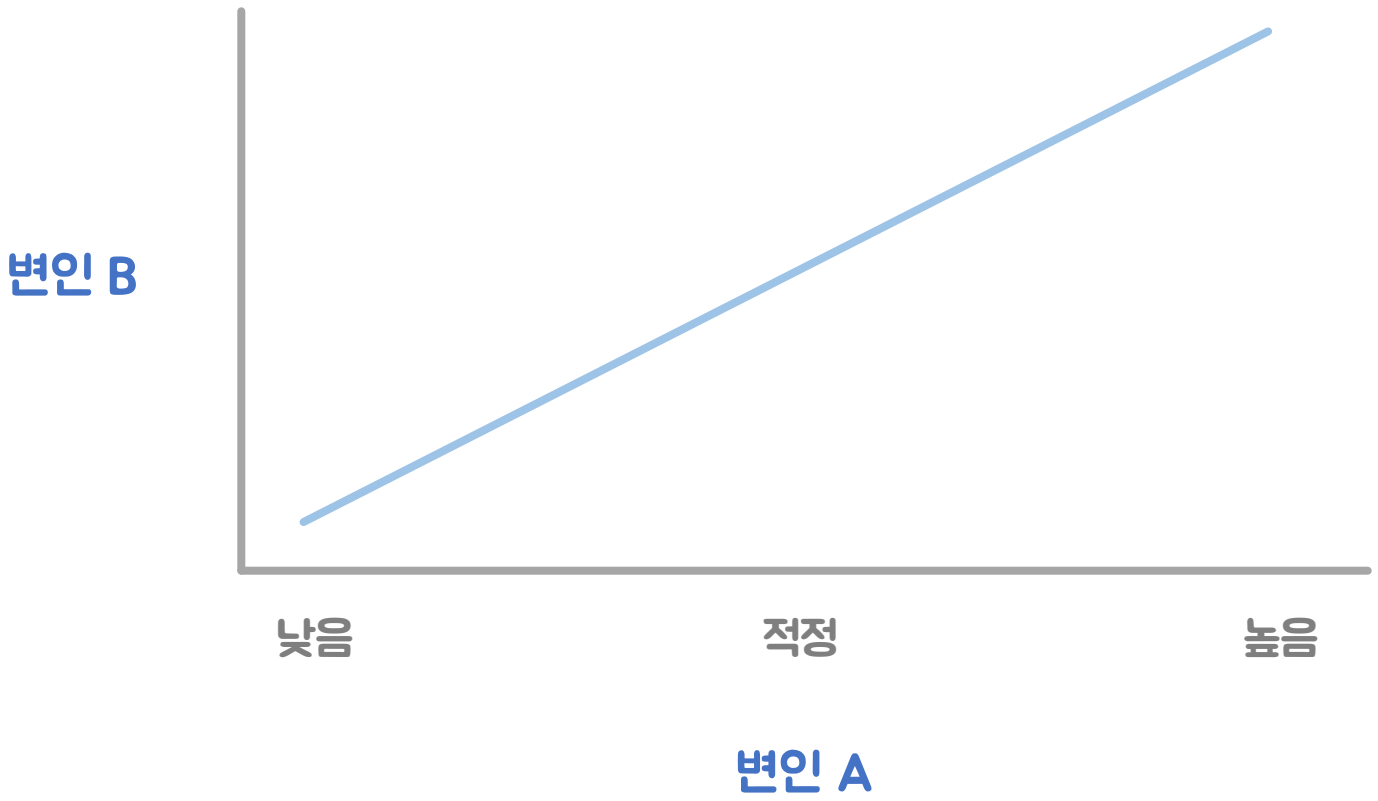
  ➔ 신경계의 구조적/기능적 발달이 행동으로 나타남 + 행동 훈련이 뇌발달에 영향

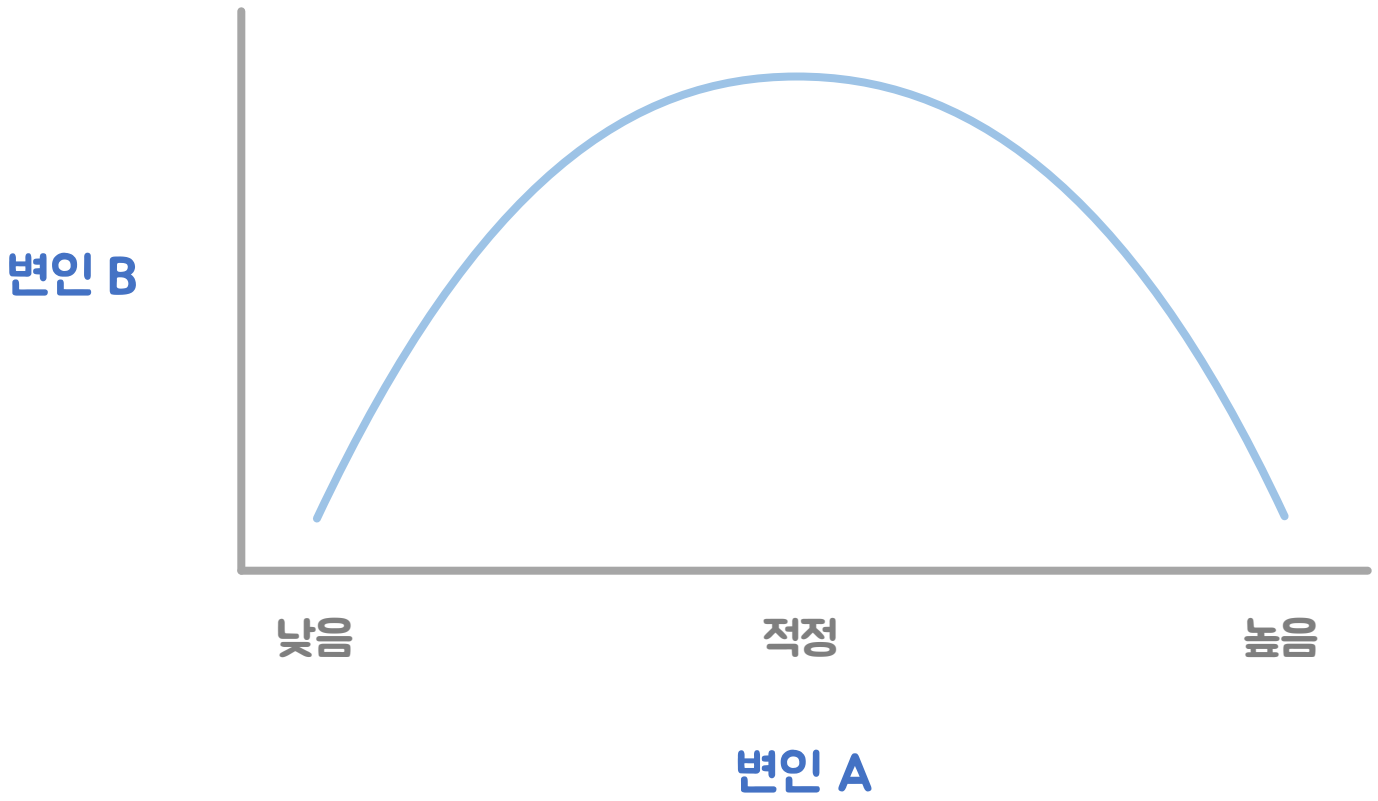
뇌의 구조적 발달과 기능적 발달

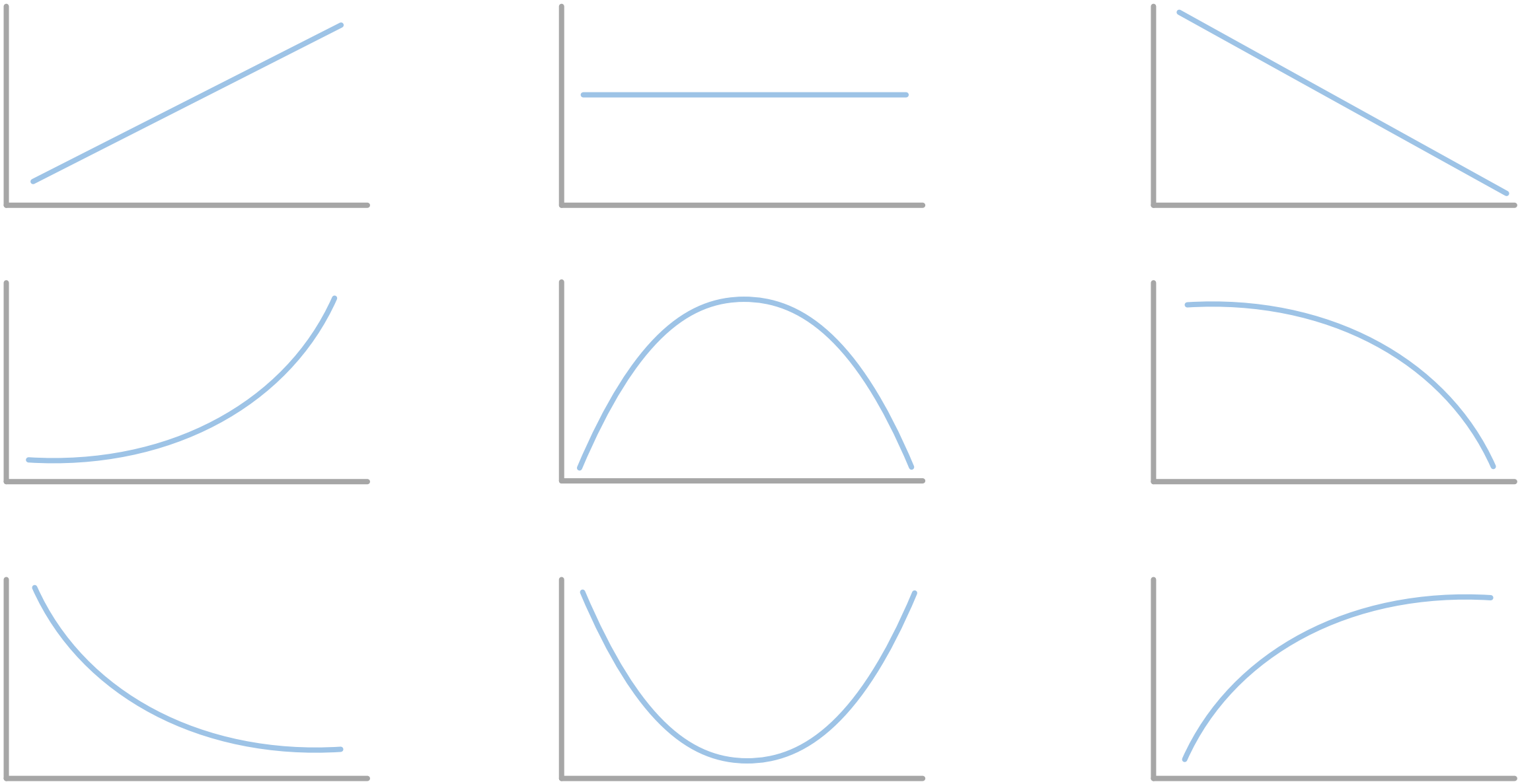
- 뇌 기능 발달은 겉질의 두께에 비례/반비례?
  - 운동겉질 두께 감소 → 기민한 움직임 증가 (A)
  - 브로카 영역 두께 증가 → 언어기술 향상 (B)
  - 어휘 증가 → 광범위한 겉질영역의 두께가 얇아짐 (C)

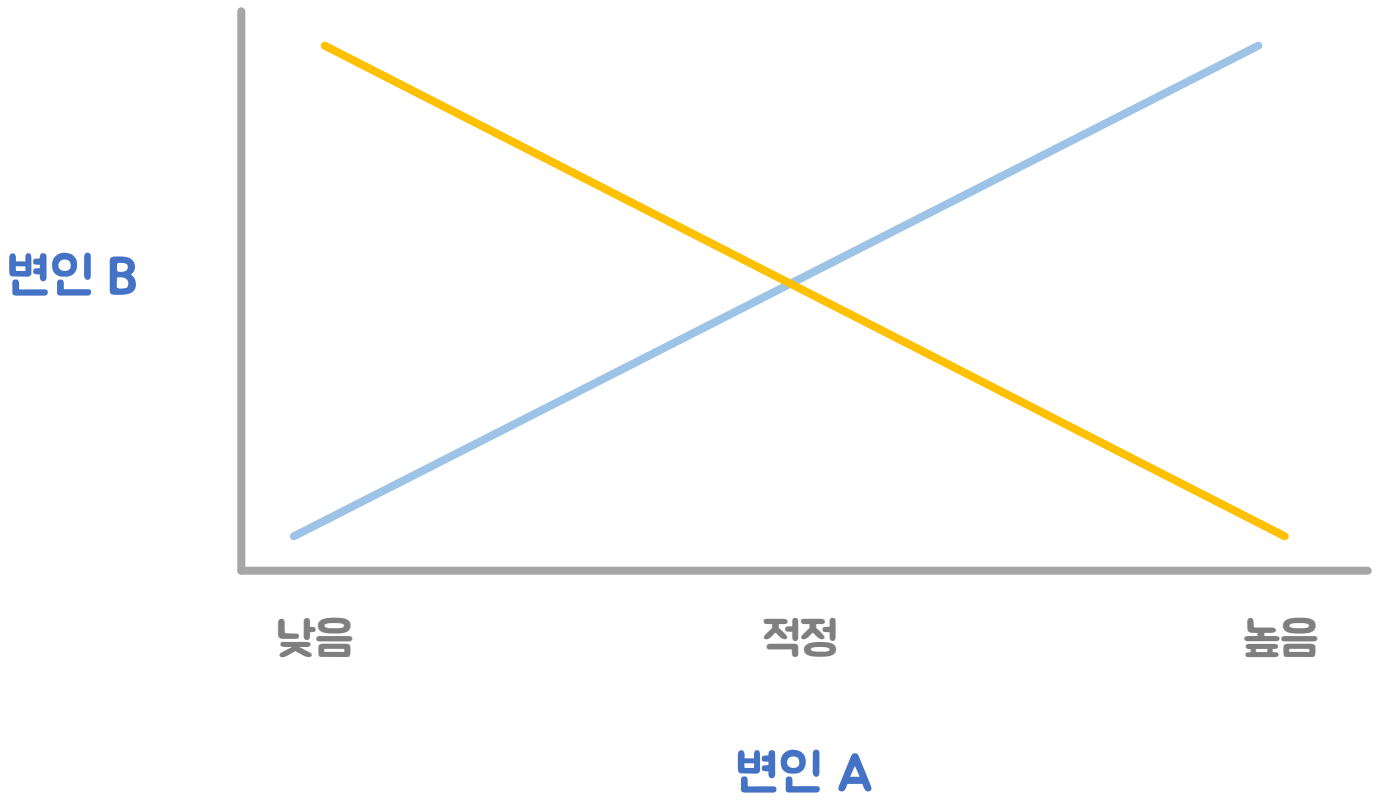
→ 기능적 발달과 전뇌 겉질(피질)의 두께가 단순한 상관관계를 가지지는 않음

Twitchell(1965); Lu et al.(2017); Sowell et al.(2004)


변인 B
낮음
적정
높음
변인 A


변인 B
낮음
적정
높음
변인 A

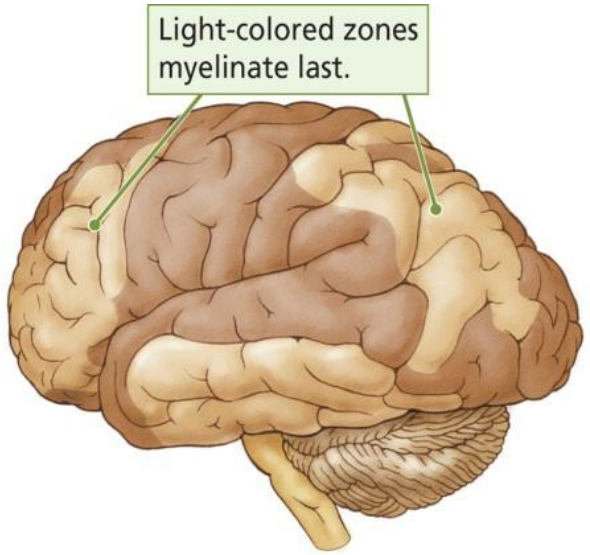



변인 B
낮음
적정
높음
변인 A

신경계의 구조적 발달

- 뉴런의 성숙
  - 대부분의 신경세포 생성이 완료된 후 축색이 말이집(수초)으로 감싸짐
  - 이 생성 과정은 일생동안 지속(적어도 20세까지)
  - 정상적인 축색의 기능은 수초화 완료된 후에 가능

➔ 수초화(백질 부피)는 대뇌 성숙의 유용한 지표



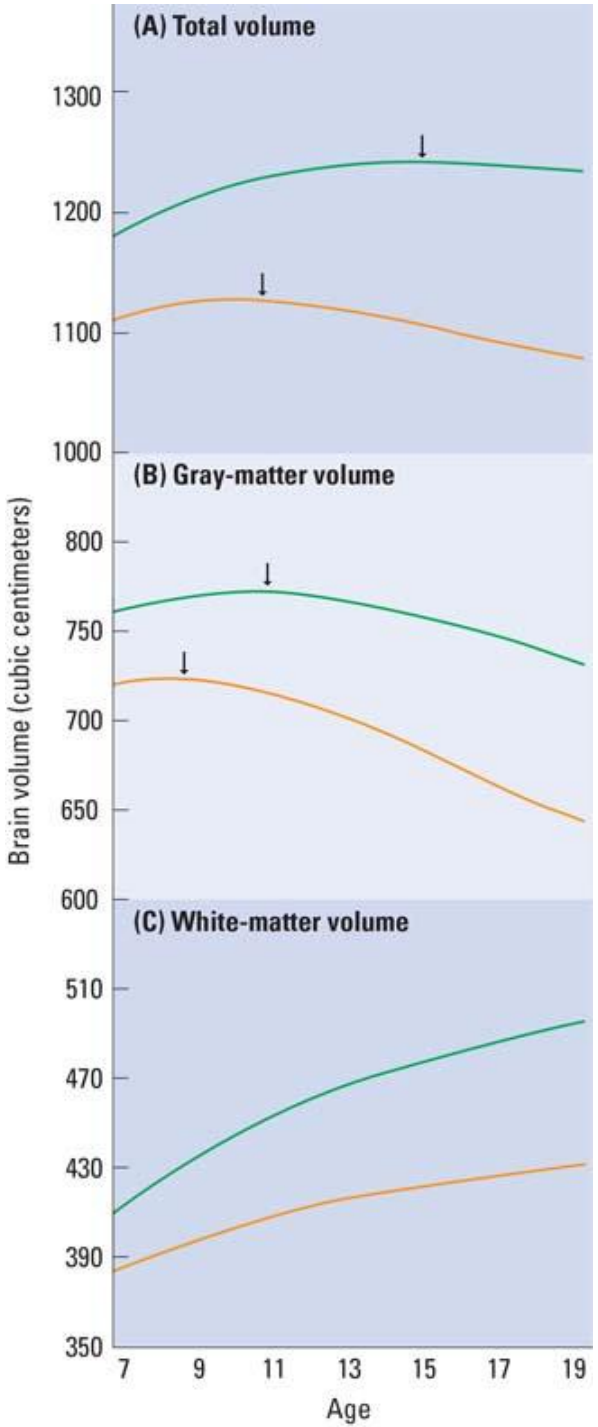


Fig. 8.18, 8.19

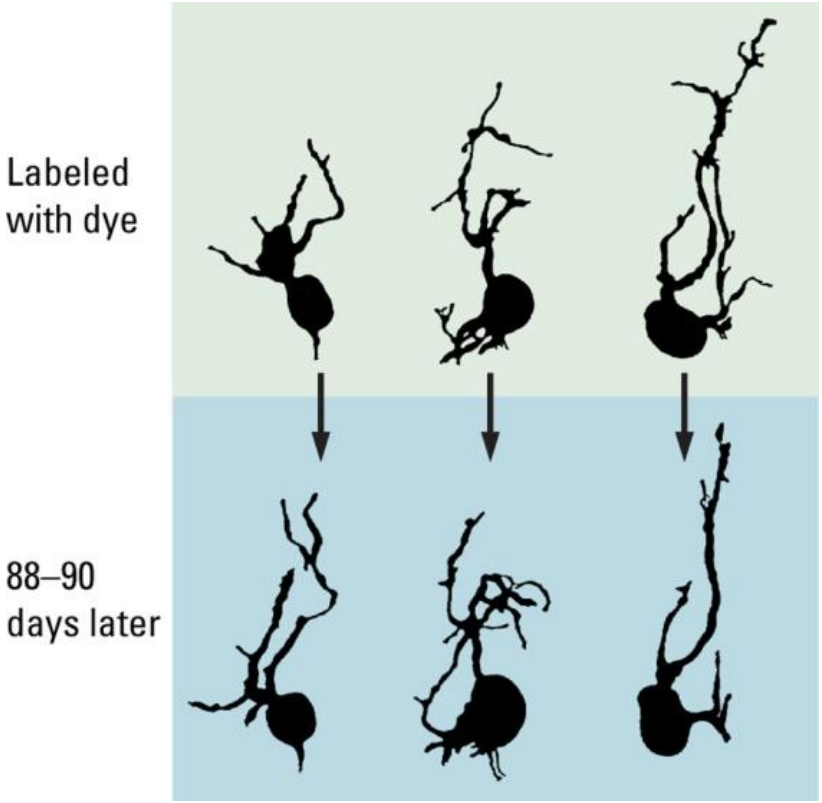
신경가소성

신경가소성

- 신경가소성(neuroplasticity)
  - 환경 변화에 적응하고 노화 관련 변화와 외상 등을 보상하기 위해 신경계 스스로 구조적/화학적 변화를 일으키는 능력

신경가소성의 구조적 기초

- 뉴런 수준 - 시냅스
  - 기존 회로 변형 / 새로운 회로 생성



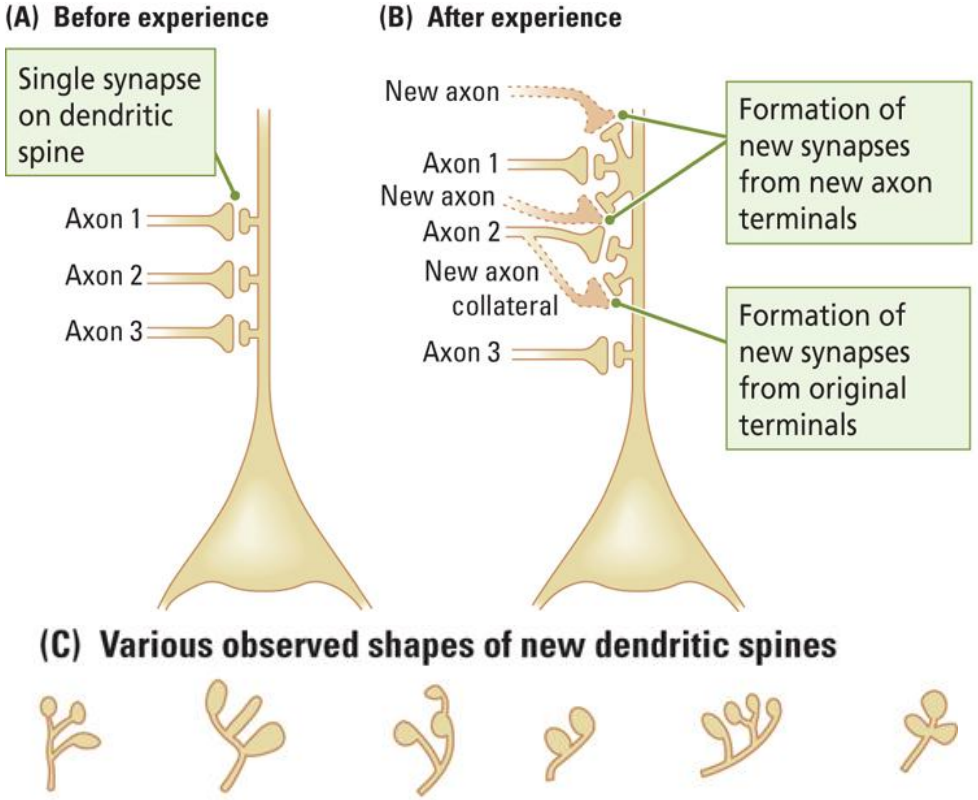
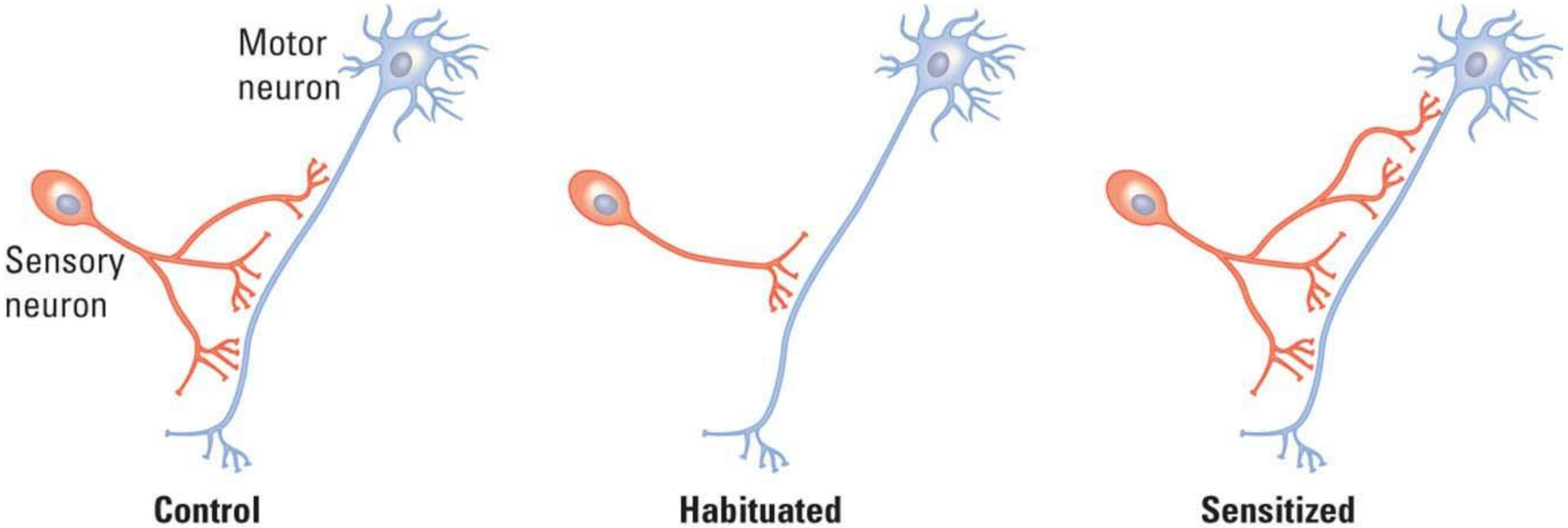


Fig.14.18


Motor
neuron
Sensory
neuron
Control
Habituated
Sensitized

신경가소성의 구조적 기초

- 강화된 경험과 가소성경험
  - 수상돌기 길이, 시냅스 수, 뉴런 수, 모세혈관 수 등 변화
  - 뇌 무게 증가 관찰

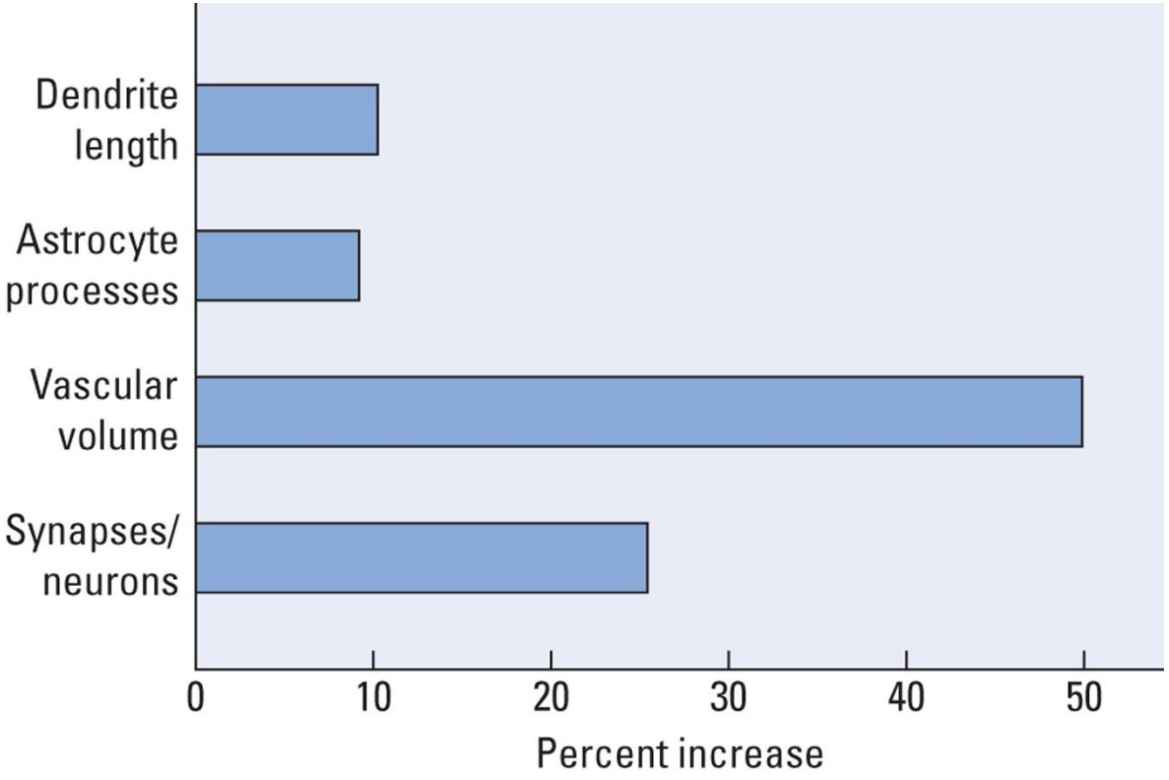


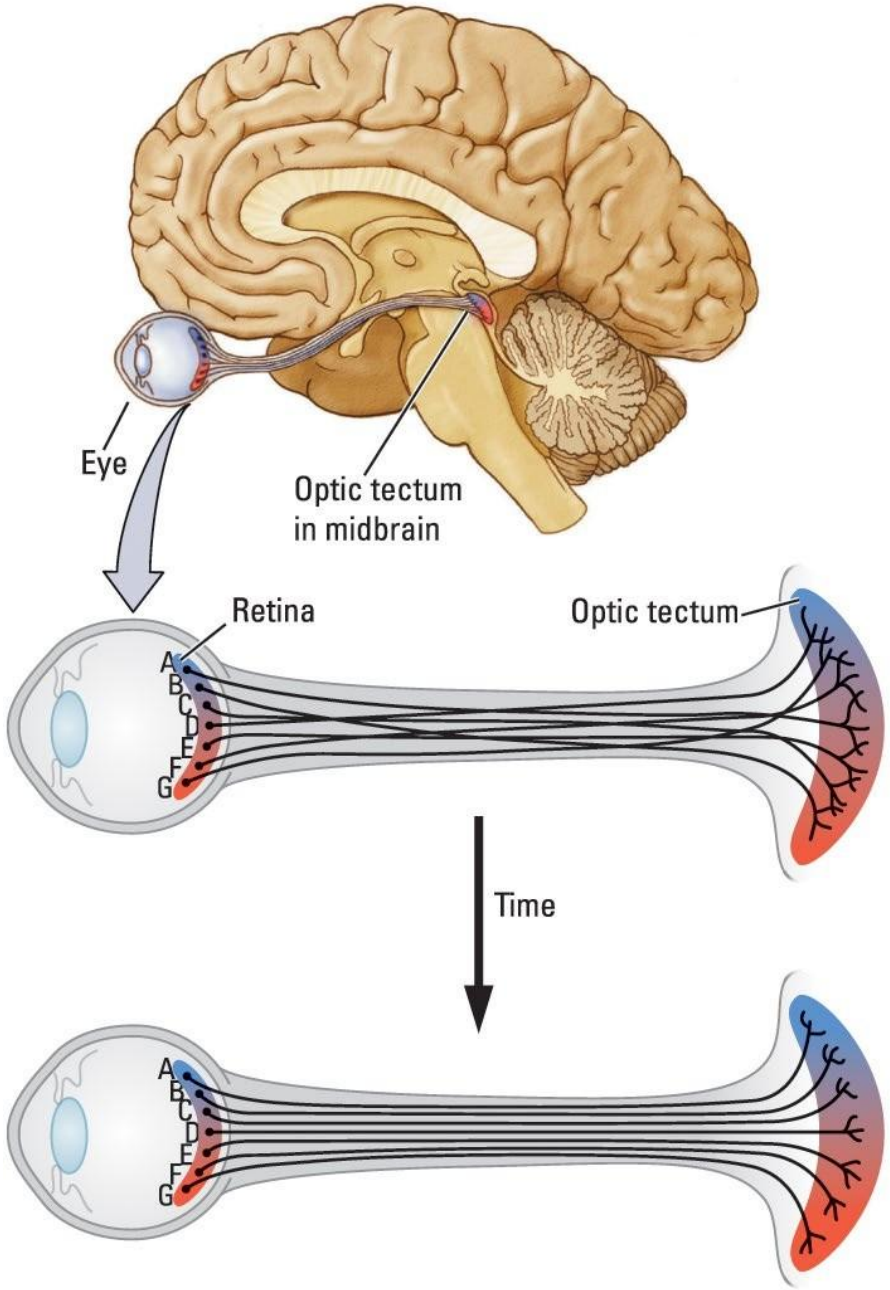
Fig.14.21

경험 기대적 신경가소성

- 경험 기대적 가소성(experience-expectant plasticity)
  - 각기 다른 뇌 체계가 발달하기 위해서는 특정 유형의 경험이 필요 (기본 설계도)
  - 대부분 발달 과정 중에 발생 (발달적 가소성)

    (예) 시각 겉질이 발달하기 위해서는 다양한 방위의 선, 색, 움직이는 시각자극 등을 경험해야 함
  - 민감기(sensitive period), 결정적 시기(critical period)
    - 뇌발달이 특정 경험의 영향을 가장 민감하게 받는 시기
    - 이 시기에 감각박탈은 치명적

    (예) 새끼 고양이를 세로 줄무늬만 보이는 통 안에 가두어 키우면 수평의 장애물 탐지 곤란
  - 어미와의 접촉 결핍: 학습장애, 사회성 결여, 호르몬 및 신경학적 이상 초래



© Worth Publishers

Fig.8.27

신경가소성

- 경험 의존적 가소성(experience-dependent plasticity)
  - 기본 표현형으로 형성된 기존 신경적 조화에 수정을 가하는 변화
  - 개인이 경험하는 고유하고 사적인 경험들에 의해 개인별로 독특한 시냅스가 형성

    (예) 언어 학습, 악기 연주, 운동, 손상 등

    (예) 현악기 연주가의 왼손 손가락과 연결된 겉질 영역

    (예) 점자를 읽는 사람의 읽는 손가락 겉질 표상 증가

    (예) 대졸 사망자의 뇌에서 베르니케 영역 뉴런의 수상돌기 가지가 더 많음

© Michel Garnier/Lebrecht Music & Arts/Corbis

경험 의존적 가소성

- 런던의 택시운전사
  - 해마 뒷부분이 대조집단보다 훨씬 큼(Maguire et al., 2000)
  - 운전 경력이 길수록 해마 크기의 차이가 더 큼

성인기 신경가소성

- 신경학적 보완
  - 성인기의 신체/인지능력의 퇴화, 그리고 상쇄(보완)
    - 나이 든 체스 선수는 공간기억이 감소하지만 체스판을 효율적으로 탐색
    - 나이 든 타이피스트는 반응이 느려지지만 단어를 더 잘 예상
  - 노화에 따라 신경학적 재구조화 발생

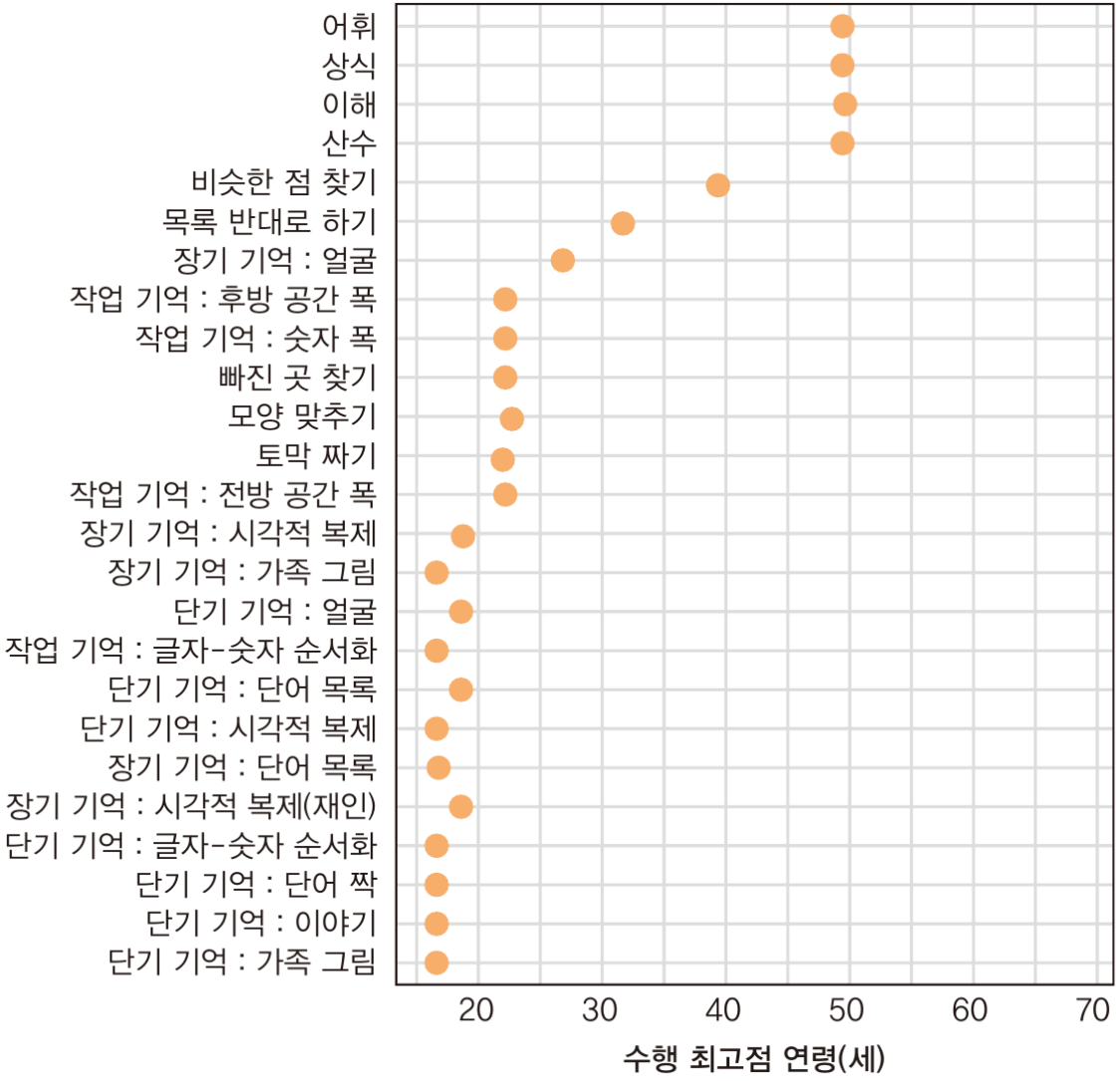
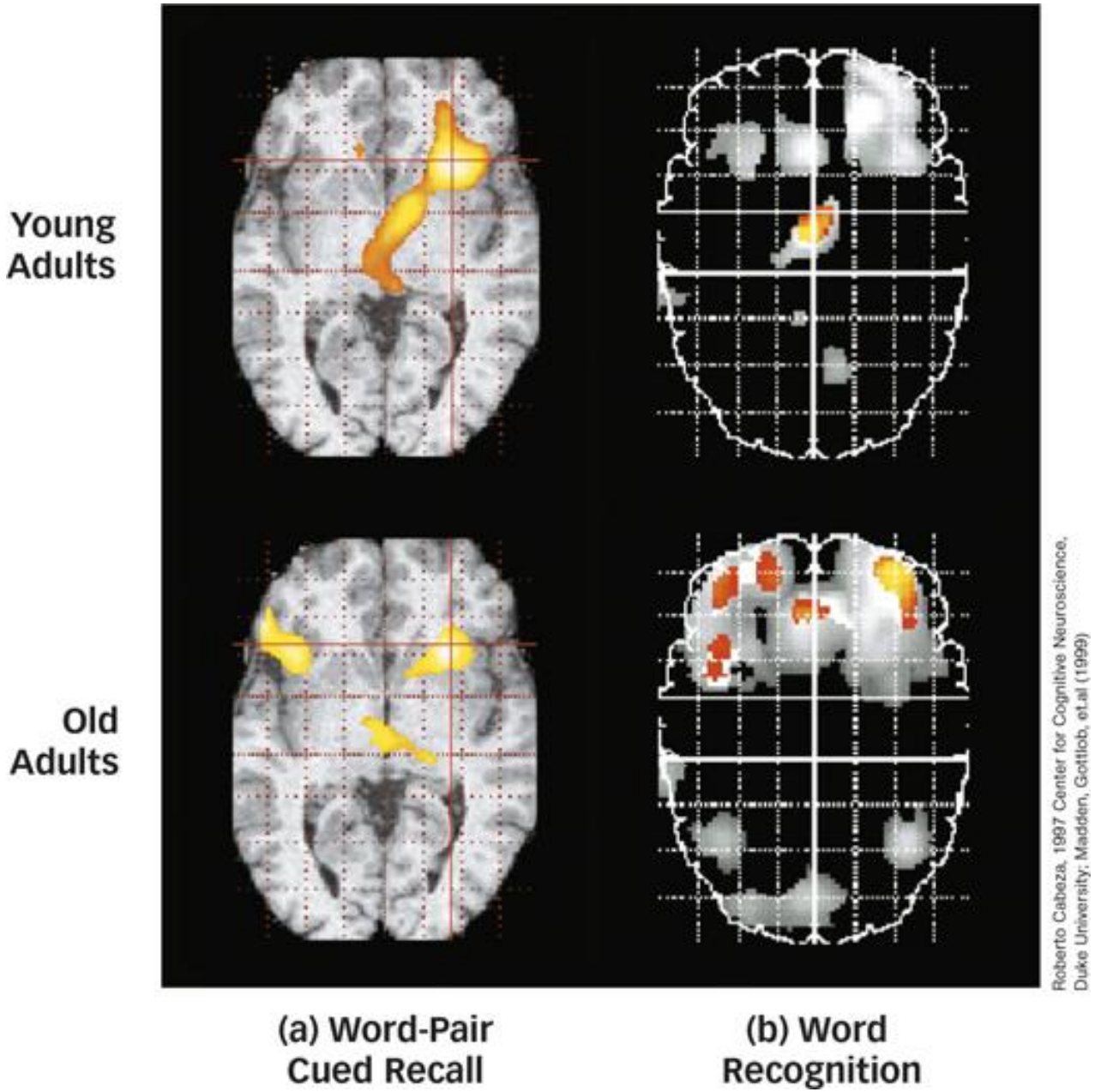


그림 10.13 인지 수행의 연령차 이 표는 작업 기억, 단기 기억, 장기 기억과 다른 인지적 능력의 검사 수행에서 최고점을 보이는 연령을 나타낸다.

Data from Hartshorne & Germine (2015)

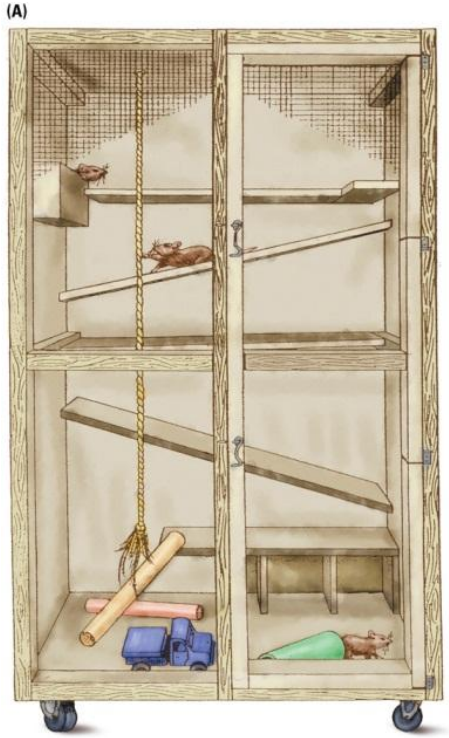

Young Adults
Old Adults
(a) Word-Pair Cued Recall
(b) Word Recognition
Roberto Cabeza, 1997 Center for Cognitive Neuroscience, Duke University; Madden, Gottlob, et.al (1999)

Cabeza(1997)

신경가소성과 환경

뇌발달과 환경

- 뇌발달과 행동에 영향 끼치는 요인들
  - 문화, 호르몬, 손상, 비정상적 유전자 등 다양
- 풍부한 환경 → 발달의 향상
  - 루마니아 고아들(1970년대)
  - 공산 정권 해체 후 입양될 때, 생후 6개월 미만인 경우 빠른 회복



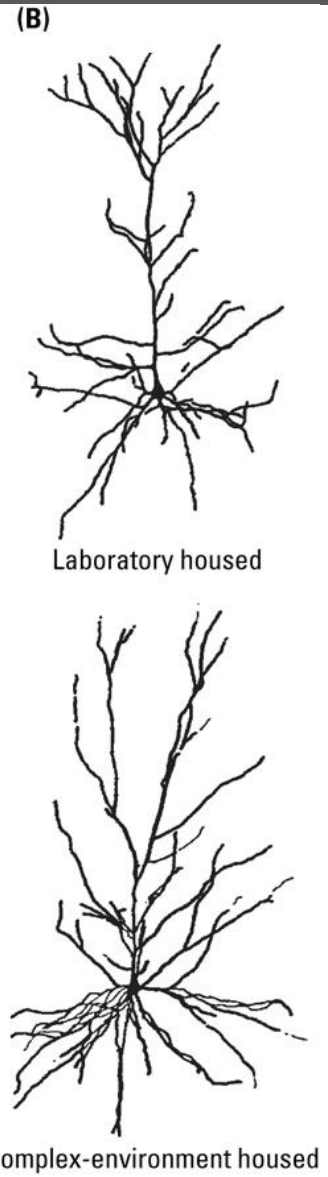
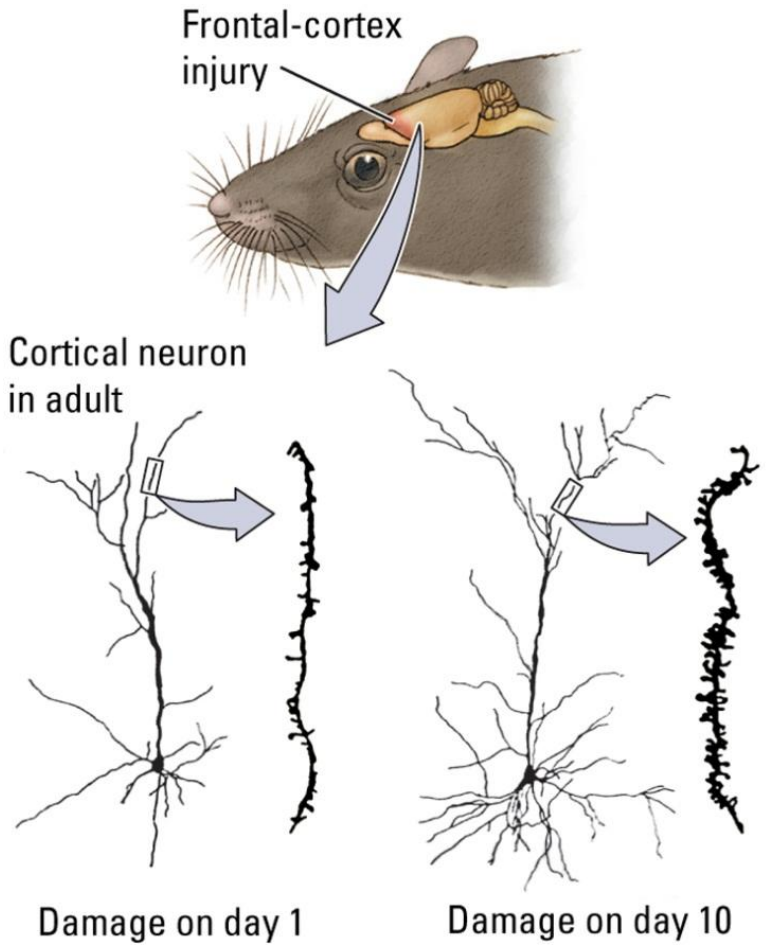


Fig.14.20

뇌발달과 환경

- 일반적으로 생애 초기의 손상은 치명적
- But, 예외도 존재
  - 생애 첫 2년 내에 손상 입은 아이들 → 동일부위 손상 어른에 비해 심각한 언어장애를 거의 보이지 않음
  - 쥐의 극적인 기능 회복 - 광범위한 재조직화
- 약물과 뇌발달
  - FAS: 태아 알코올 증후군

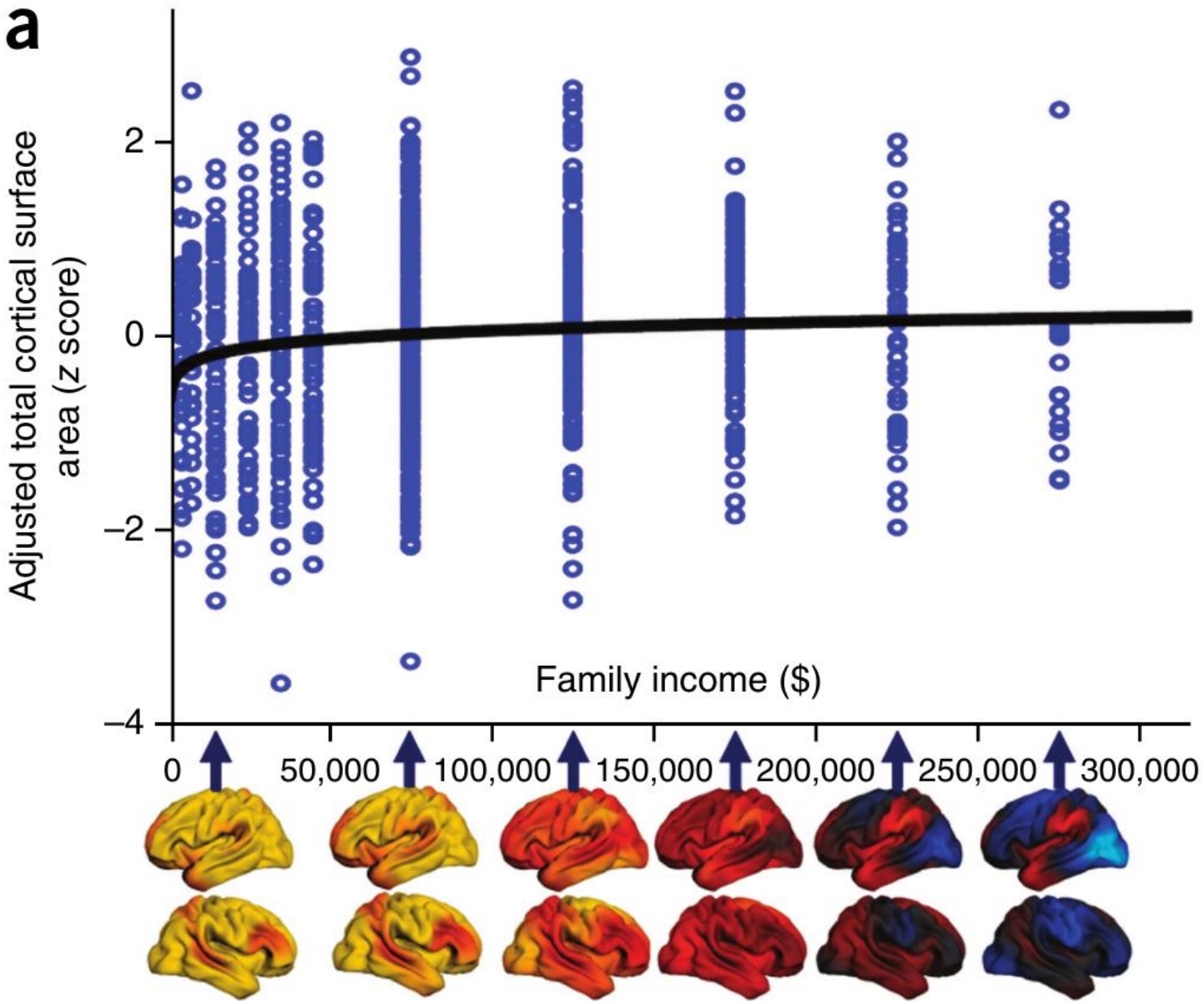


Kolb & Gibb(1993)

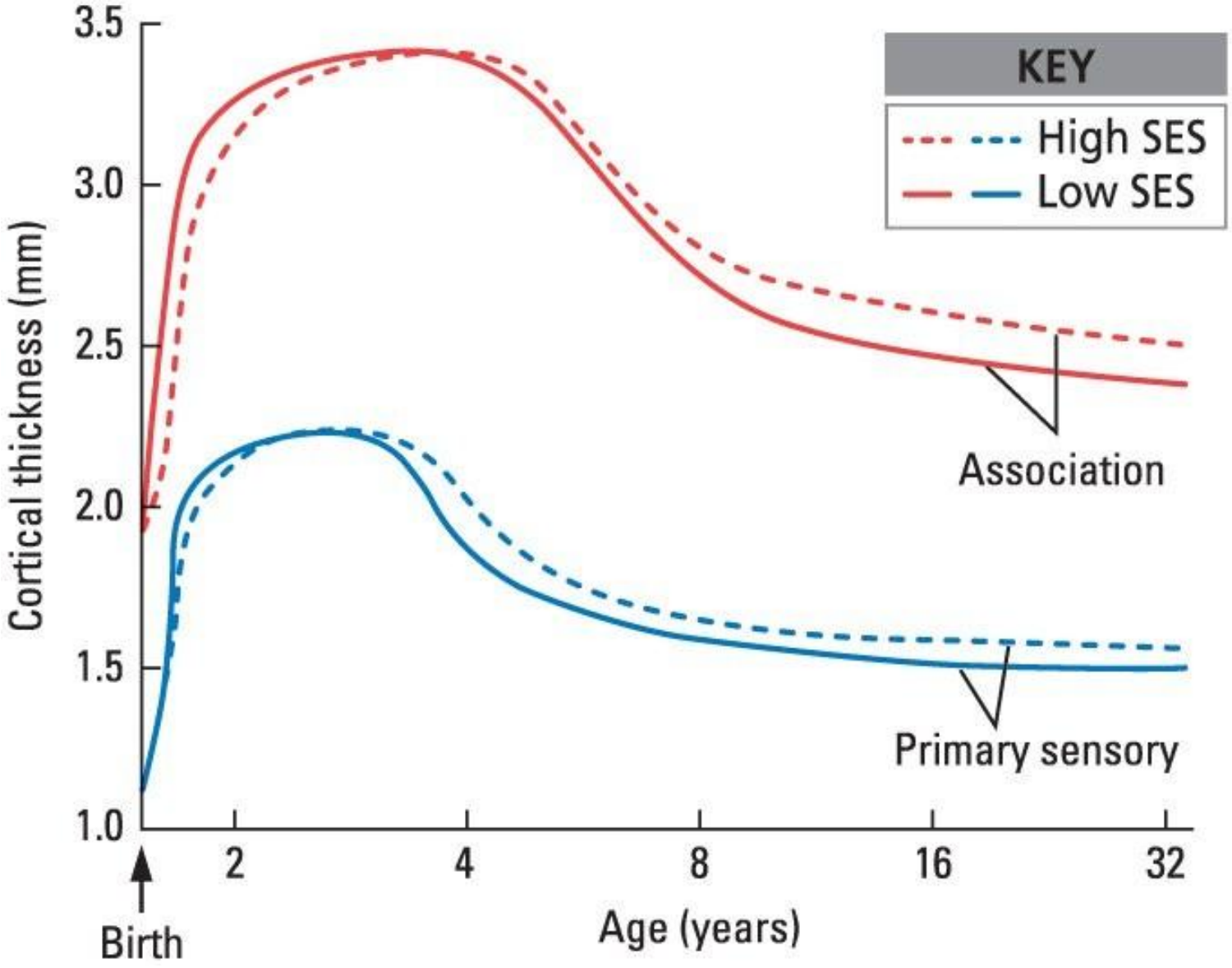
표 8.3 발달장애의 원인

원인	기제의 예	상태의 예
비정상적 배아 발달	독성물질에의 노출	태아알코올스펙트럼장애(FASD)
출생 외상	무산소증(산소 결핍)	뇌성마비
만성 영양결핍	비정상적인 뇌 발달	콰시오르코르
약물(예 : 발프로에이트)	신경관 결함	척추피열증 자폐스펙트럼장애(ASD)
비정상적인 환경	감각 결핍	성장 및 발달 결핍
유전적 이상	신진대사 오류	페닐케톤뇨증(PKU) 다운증후군
출생전 질병	감염(예 : 풍진 혹은 독일 홍역)	자폐스펙트럼장애(ASD) 발달 지연

SES낮은 가정의 아동/청소년 뇌 겉질 부피 감소 (로그함수)

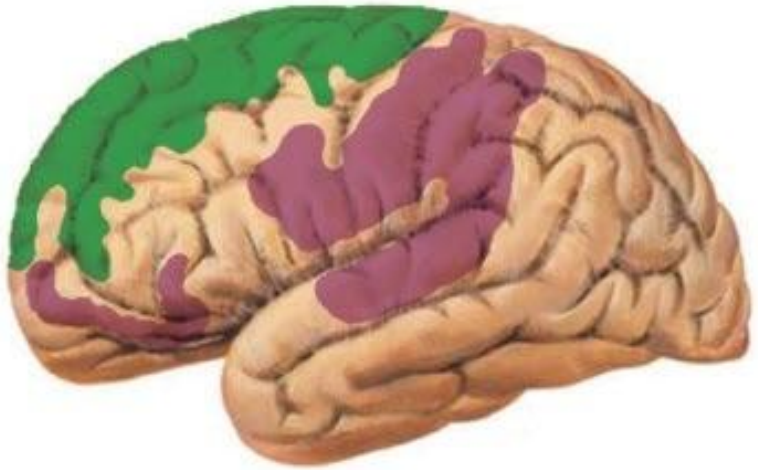


Noble et al.(2015) Family income, parental education, and brain structure in children and adelescents



이마엽 연합겉질(초록)
SES낮을수록 빨리 발달

뒤쪽 겉질영역(자주)
SES높을수록 덜 위축

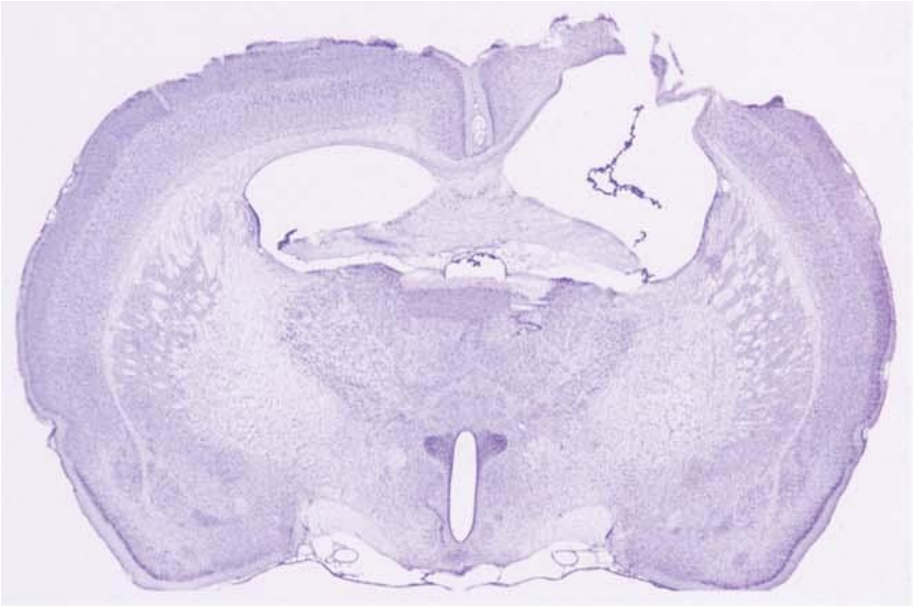


Tooley et al.(2021)

손상된 뇌와 가소성

뇌손상으로부터의 회복

- 문제해결을 위한 새로운 방법 학습
- 적은 것으로 더 많은 것을 하도록 뇌를 재조직화
- 상실된 뉴런을 대체



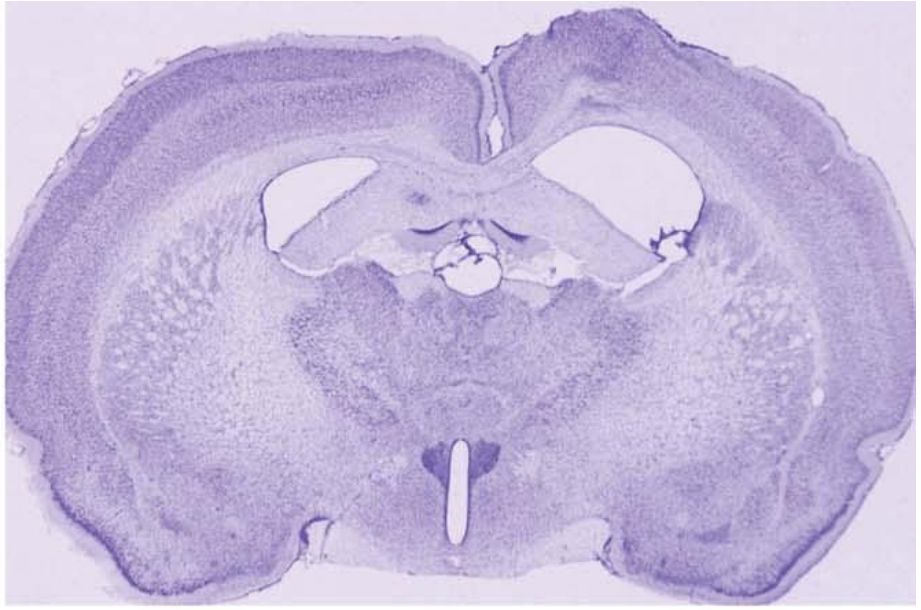


Fig.14.26

경험 의존적 가소성

- 인간 뇌의 경험 의존적 변화
  - 사지절단 환자의 대뇌겉질 지도 변화
    - 팔의 감각신경 절단 → 체감각 지도에 대규모 변화 → 기존에 반응하던 자극에 반응이 없어짐 → 새로운 입력에 반응하기 시작

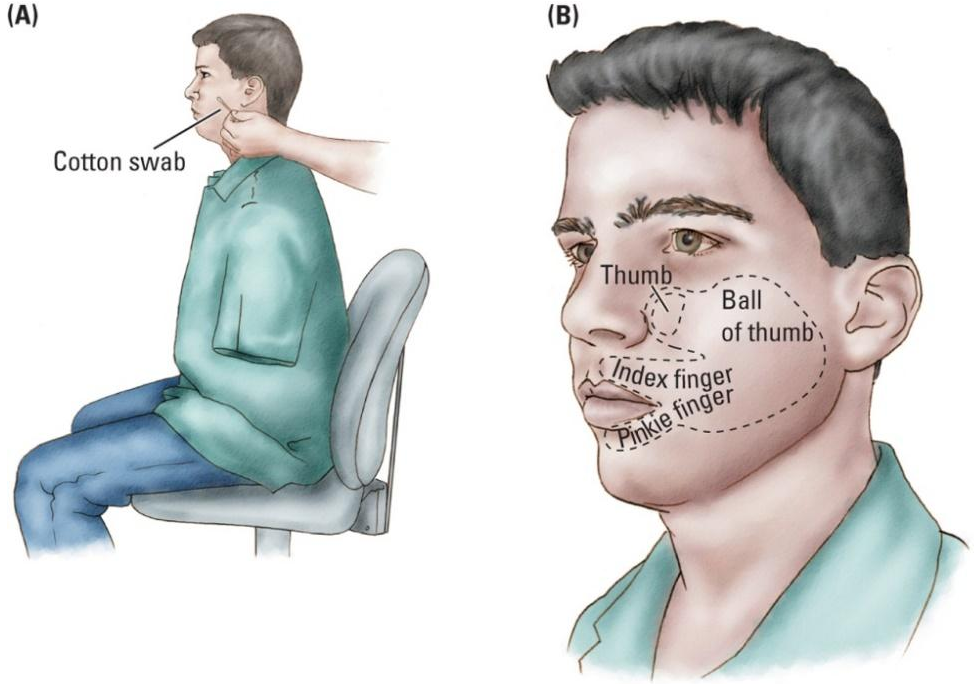


Fig.14.22

손상된 뇌의 가소성

- 재활의 효과
  - 수술로 운동겉질에서 손을 담당하는 영역 일부를 절제한 원숭이
  - 재활을 하지 않을 경우 손을 통제하던 영역이 점차 작아짐
  - 재활을 할 경우 손을 통제하는 영역이 큰 겉질 표상을 유지

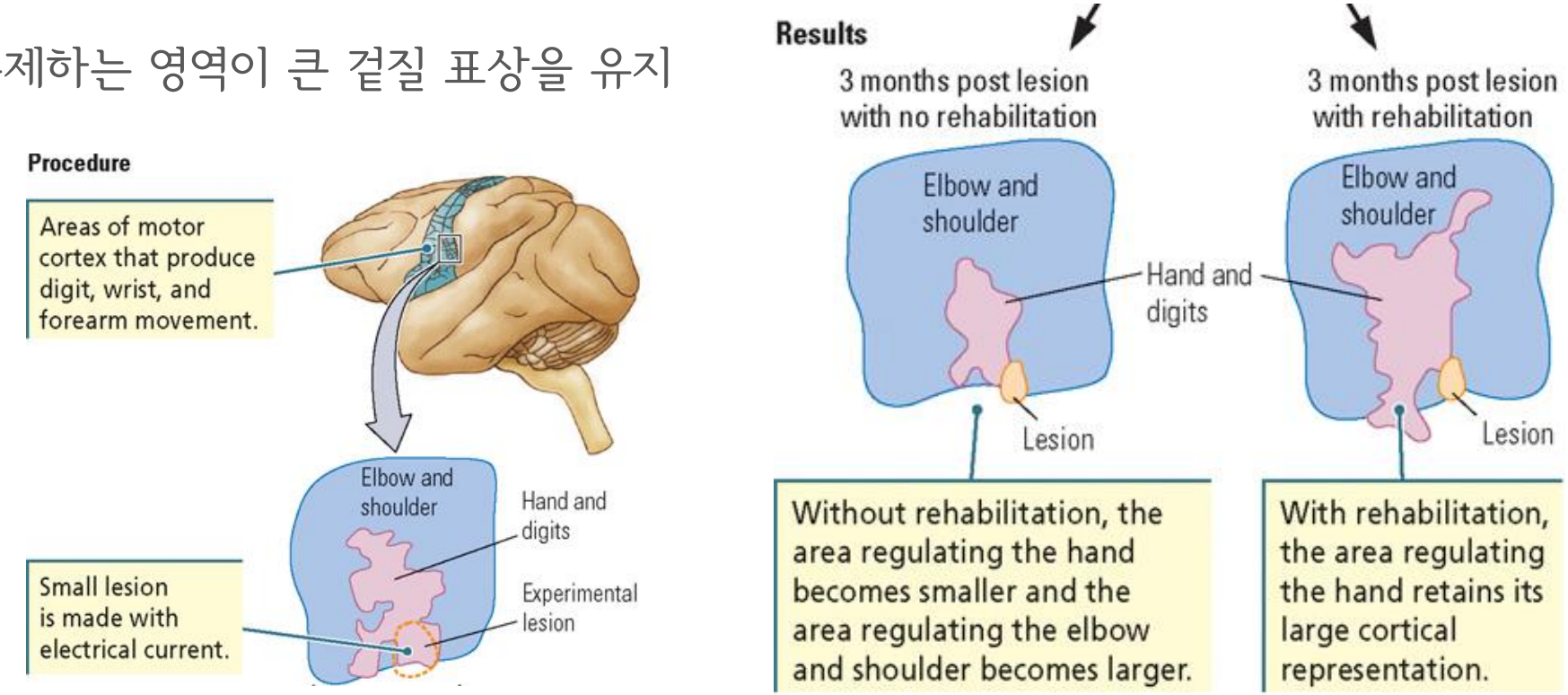


Figure 25.10

손상된 뇌의 가소성

- 손상 이후 회복에 대한 치료적 접근
  - 손상된 팔다리 또는 인지 과정의 반복적인 사용
    - 운동치료 (예: 건측상지제한운동치료)
    - 촉각 자극
    - 인지 재활 (예: 라이프 로그 참고)
    - 기타 행동치료
  - 약물 치료: 손상/수술 직후 뇌 가소성을 자극하고 염증 감소
  - 전기 자극: 뇌 활동 또는 미주신경 활동 증가
  - 뇌 조직 이식과 줄기세포 유도 기법
  - 식이요법

Appendix. 뇌 가소성의 기본 규칙

- 모든 신경계는 보편적으로 가소적
- 행동 변화는 뇌 변화를 반영
- 행동 변화가 유사하더라도 각기 다른 가소적 변화와 상관 있을 수 있음
- 가소적 변화는 나이 특이적
- 태아기 사건이 일생의 뇌 가소성에 영향
- 가소적 변화는 뇌 영역에 따라 차이
- 경험 의존적 변화들은 상호작용
- 가소적 사건이 항상 긍정적인 것은 아님

오늘 수업 되새기기

- 개념과 용어 되새기기
  - 신경가소성이란?
  - 결정적 시기란?
  - 기본적인 발달이 완료된 이후, 학습/훈련/경험/손상 등에 의해 뇌가 달라질 수 있는 특징을 뭐라고 지칭하는가?
  - 신경가소성을 위해 내가 하고 싶은 활동은?
- 다음 수업 전 생각해보기
  - 왜 딸기 맛 음료가 주황색이면 덜 맛있게 느껴질까?